



40 TYT

BİYOLOJİ DENEMESİ



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
TEMEL YETERLİLİK TESTİ

Bilgi Sarmal

BİYOLOJİ DENEMELERİ | TYT

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

T.C. KİMLİK NUMARASI													
ADI													
SOYADI													
SALON NO.										SIRA NO.			

ADAYIN DİKKATİNE!

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Kitapçık ve cevap kâğıdındaki size ait bilgileri ilgili bölümlere doğru olarak kodlayınız. Aksi takdirde sınav sonuçlarınıza ulaşmakta sorunlar yaşayabileceğinizi unutmayınız.
2. Cevap kâğıdınızdaki tüm alanları kurşun kalem kullanarak ve kutucukların dışına taşırmadan belirgin olarak işaretleyiniz.
3. Size verilen kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne sınav başlangıcında işaretleyiniz.

TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ

BİYOLOJİ ZÜMRESİ

Davut BÖREKÇİOĞLU

Hüseyin ACARLI

Ümit DEMİR



Yayın Koordinatörü

Serbay YİĞİT

Yayın Editörleri

Özlem ŞİMŞEK ESER - Hilal AKDOĞAN

Dizgi / Grafik

Bilgi Sarmal Dizgi/Grafik

ISBN = 978-625-8070-69-9

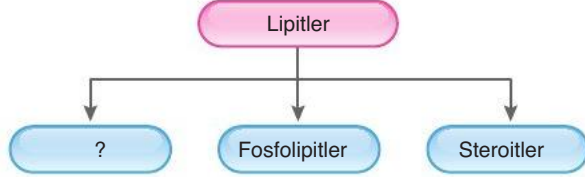
Bu kitabın her hakkı yayınevine aittir.

Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan yayınevinin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlaması ve depolanması yasaktır.



Bu testte 6 soru vardır.

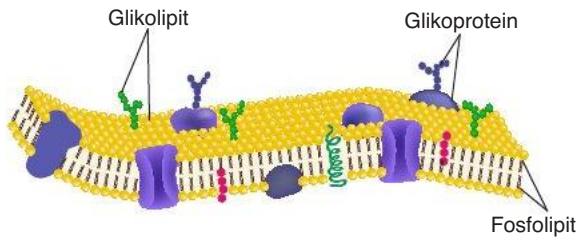
1. Aşağıda organik bileşiklerden lipitlerin sistematigi gösterilmiştir.



Buna göre, soru işareti (?) ile gösterilen lipit çeşidi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

- İnsan vücudunda deri altı ve iç organ etrafında depo edilir.
- Üç molekül yağ asidi ve bir molekül gliserolün dehidrasyon sentezi ile oluşur.
- Yapısında kovalent bağ olarak ester bağ bulunur.
- Doymuş yağ asidinin bulunduğu yağlar oda sıcaklığında katı olup genelde hayvansal kaynaklıdır.
- Enzimlerin apoenzim kısmını oluşturduğundan düzenleyici moleküllerdir.

2. Aşağıdaki şekilde akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarının kısımları gösterilmiştir.



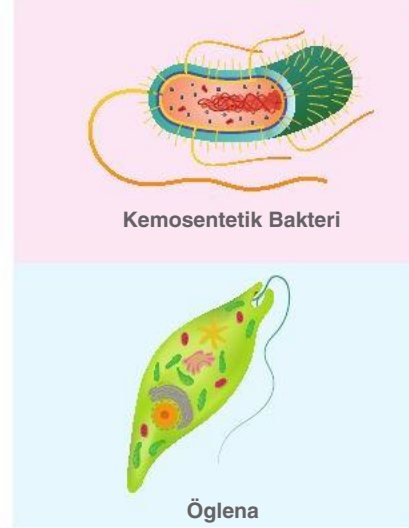
Buna göre,

- Glikoprotein ve glikolipit zara özgüllük kazandırır.
- Fosfolipit tabakasından yağda çözünen vitaminler geçebilir.
- Glikoprotein ve fosfolipit sentezi sentrozomda gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- Yalnız I
- Yalnız III
- I ve II
- II ve III
- I, II ve III

3. Aşağıdaki şekilde iki farklı canlının genel görünümü verilmiştir.



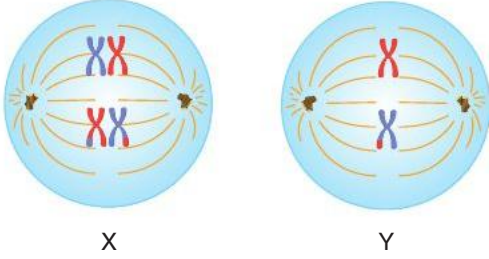
Buna göre, kemosentetik bakteri ve öglenada;

- inorganik maddelerden organik madde sentezleme,
- peptidoglikan yapılu hücre çeperi bulundurma,
- klorofil ile ışık enerjisini soğurma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- Yalnız I
- Yalnız II
- Yalnız III
- I ve II
- I, II ve III

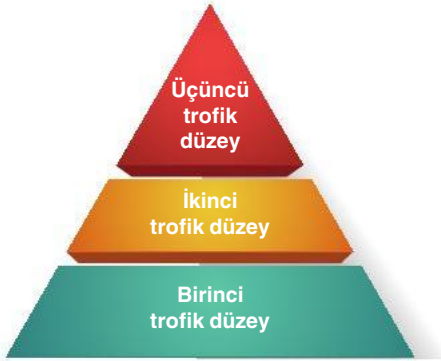
4. Aşağıdaki şekillerde bir hücre bölünmesine ait iki farklı evre gösterilmiştir.



Buna göre, $2n = 4$ kromozomlu hücrenin gerçekleştirdiği bölünme ile X ve Y evreleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	Bölünme çeşidi	X evresi	Y evresi
A)	Mayoz bölünme	Anafaz I	Anafaz II
B)	Mitoz bölünme	Anafaz	Metafaz
C)	Mayoz bölünme	Metafaz I	Anafaz II
D)	Mitoz bölünme	Metafaz	Profaz
E)	Mayoz bölünme	Metafaz I	Metafaz II

5. Aşağıda karasal bir ekosisteme ait besin piramidinde trofik düzeyler gösterilmiştir.



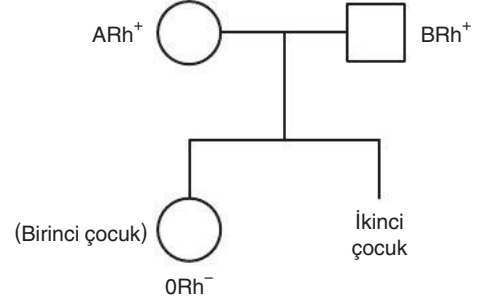
Besin piramidi için,

- Birinci trofik düzeyde üreticiler bulunur, biyokütle en fazla buradadır.
- İkinci trofik düzeyden üçüncü trofik düzeye enerjinin tamamı iletilir.
- Zehirli maddenin birikimi trofik düzeyin artışına bağlı olarak azalır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında bir aileye ait anne, baba ve birinci çocuğun ABO sistemine göre, kan grubu fenotipleri verilmiştir.



Buna göre, ailenin ikinci çocuklarının kan grubunun ABRh+ bir erkek olma ihtimali nedir?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{3}{16}$ D) $\frac{3}{32}$ E) $\frac{3}{64}$



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde nükleik asit çeşitlerinden DNA'nın yapısı gösterilmiştir.



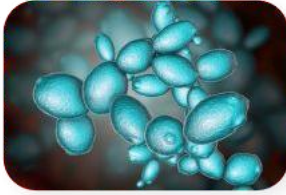
DNA ile ilgili olarak,

- I. Nükleotitlerden meydana gelmiştir.
- II. Kendini yarı konumlu olarak eşler.
- III. İki iplikten meydana gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıda mantarlar alemine ait bazı üyeler gösterilmiştir.



Bira Mayası



Şapkalı Mantar

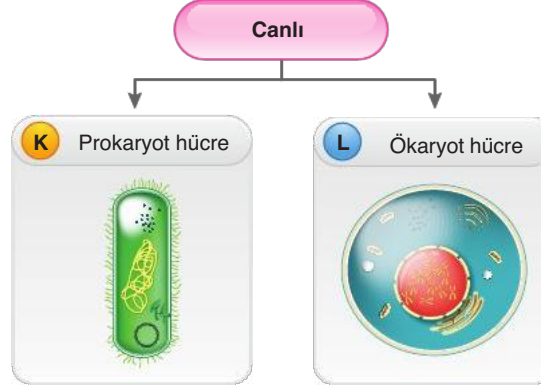
Buna göre, mantar türleri ile ilgili olarak,

- I. Bir veya çok hücreleri olabilirler.
- II. Glikojen depo ederler.
- III. Ototrof beslenirler.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

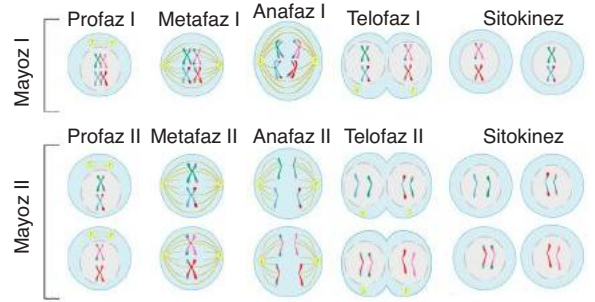
3. Aşağıda öğretmenin tahtaya çizdiği canlılık alemlerinin sistemi gösterilmiştir.



Buna göre K ve L yerine gelen özelliklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

	K özelliği	L özelliği
A)	Çekirdek zarı yok.	Çekirdek zarı var.
B)	Çeper bulunabilir.	Çeper bulunmayabilir.
C)	Zarlı organel yok.	Zarlı organel var.
D)	Glikojen depo edilebilir.	Glikojen depo edebilir.
E)	Ribozom bulunmaz.	Ribozom bulunur.

4. Aşağıdaki şekilde mayoz bölünme evreleri gösterilmiştir.



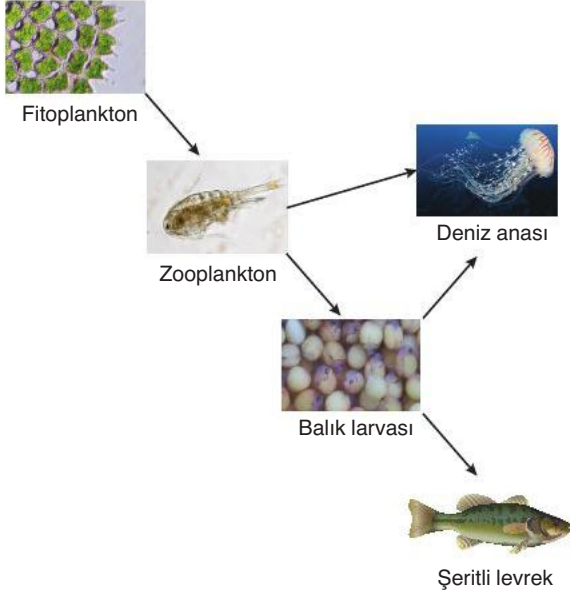
Mayoz bölünme evreleri için,

- I. Profaz I evresinde homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alış verişi olur.
- II. Anafaz I evresinde homolog kromozomlar zıt kutuplara rastgele çekilir.
- III. Telofaz II evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıda bir deniz ekosistemine ait besin ağı gösterilmiştir.



Besin ağına göre,

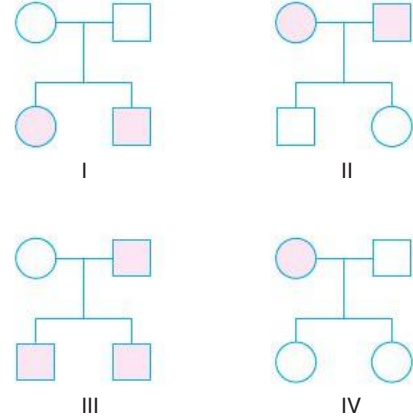
- I. Fitoplanktonlar besin ağının üreticileridir.
- II. Deniz anası birden fazla canlı ile beslenir.
- III. Şeritli levrek ikincil tüketici canlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Fenilketonüri hastalığı otozomal çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. Hastalık fenilalanin metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle oluşmaktadır. Fenilalanin vücudumuz için gerekli ve besinlerle alınması gereken bir amino asit yani protein yapı taşıdır. Bu amino asitin vücudumuzda fenilalanin hidroksilaz enzimi ile tirozine çevrilmesi ve gerekli işlevlerini bu şekilde yapması gerekirken, bu çevrimde bir hata olması sonucu kanda fenilalanin düzeyi artar ve fenilketonüri hastalığı meydana gelir.

Hastalıklı bebekler doğumda sağlıklıdır. Kanda fenilalanin düzeyinin yükselmesi ile fenilalanin kan beyin bariyerini geçerek beyin gelişiminde bozulma ve nörolojik hasara neden olur. Bu bebekler erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmez ise geri dönüşümsüz beyin hasarı, zekâ geriliği, gelişme geriliği, nöbetler, istemsiz kasılmalar, yürüme bozuklukları, hiperaktivite, kendine zarar verme, otistik davranış bozuklukları görülür.



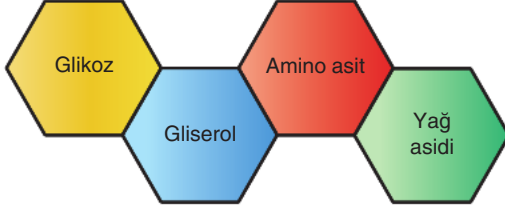
Yukarıda verilen bilgilere göre numaralı soyağaçlarından hangilerinde taralı olarak belirtilen özellik fenilketonüri olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) II ve IV E) I, III ve IV



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki görsellerde bazı organik bileşik çeşitleri verilmiştir.



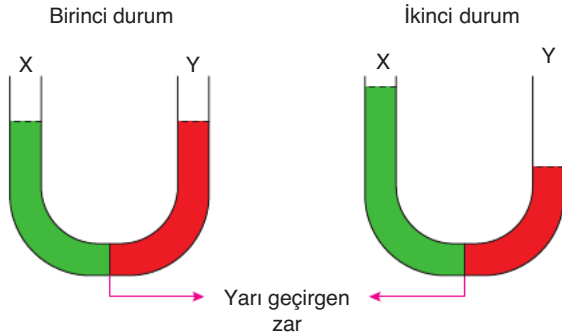
Farklı renklerle gösterilen organik bileşikler için,

- Kırmızı ve yeşil renkli besinler hidroliz sonucu oluştuğunda ortam pH'sını azaltır.
- Mavi ve yeşil besinler dehidrasyon sentezi sonucu trigliseritleri oluşturur.
- Sarı renkli besin tüm polimerlerin yapısına katılabilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Bir "U" şeklindeki cam boru, sadece suya geçirgen bir zarla ortadan ikiye bölünüyor. Borunun X ve Y kollarına eşit hacimde aynı yoğunlukta glüköz çözeltileri konuluyor. (Birinci durum) U düzeneği a süresi kadar beklendiğinde X kolunda sıvı seviyesi artarken Y kolunda azalıyor. (İkinci durum)



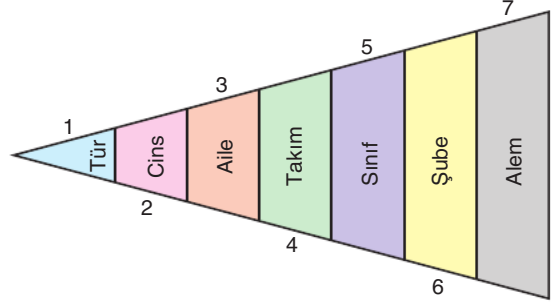
Buna göre, U düzeneğine a süresinde,

- X koluna maltoz eklenmiştir.
- Y koluna protein eklenmiştir.
- X ve Y koluna aynı miktarda su eklenmiştir.

işlemlerinden hangileri uygulanmış olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

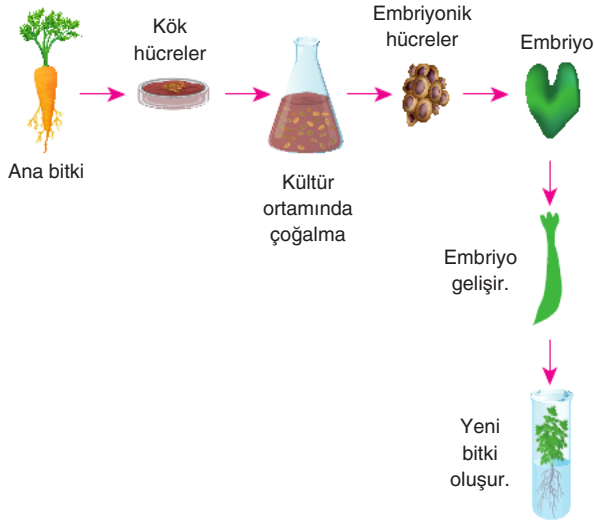
3. Aşağıdaki piramitte sistematik basamaklar numaralı olarak gösterilmiştir.



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 1. basamakta çeşitlilik en fazladır.
B) 4'ü aynı olan iki canlının 6. basamağı da aynıdır.
C) 6. basamakta canlılar bakteri, arke, protista, fungi, bitki ve hayvan olarak sınıflandırılır.
D) 2. basamağı farklı olan iki canlının 5. basamakları kesinlikle aynı olmaz.
E) Doğada 7. basamağa ait dört farklı grup bulunur.

4. Bitkilerde doku kültürü ile üreme olayı aşağıda gösterilmiştir.



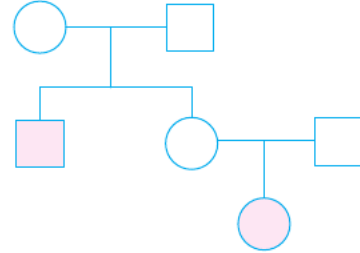
Doku kültürü ile üreme için,

- I. Küçük bir alanda, kısa zamanda çok sayıda bitki elde edilir.
- II. Nesli tükenmekte olan türlerde birey sayısı artırılabilir.
- III. Mayoz bölünme ve döllenme olaylarından faydalanılır.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda verilen soyağacında taralı bireyler belirli bir özelliğin kalıtımını göstermektedir.



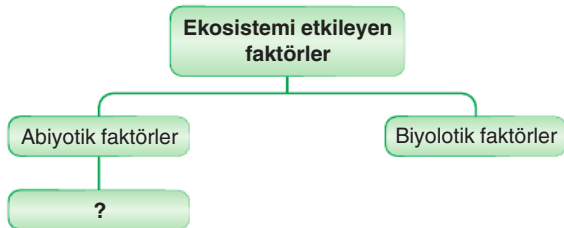
Buna göre, soyağacında kalıtılan özellik;

- I. otozomal çekinik,
- II. X kromozomuna bağlı baskın,
- III. X kromozomuna bağlı çekinik

verilenlerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıda ekosistemi etkileyen faktörler gösterilmiştir.



Buna göre, soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?

- A) Işık
B) Ayrıştırıcı
C) Sıcaklık
D) Nem
E) pH



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıda suya ait bazı özellikler verilmiştir.



Suyun özelliklerinin sağladığı faydalar ile ilgili olarak,

- I. K sayesinde deniz, okyanus gibi su kütleleri geç ısınır, geç soğur.
- II. L sayesinde bitkiler topraktan mineral alabilir.
- III. M sayesinde bazı böcekler suyun üzerinde batmadan kalabilir.
- IV. N sayesinde su kütleleri buz tuttuğunda buzun altında canlıları yaşamaya devam edebilir.

açıklamalarından hangileri doğru olabilir?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2. Aşağıdaki şekillerde bitki ve hayvan hücre şekilleri gösterilmiştir.



Hayvan hücresi



Bitki hücresi

Buna göre, bitki ve hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

- A) Hücre çeperi, bitki hücrelerinde bulunurken hayvan hücrelerinde bulunmaz.
- B) Bitki hücresi nişasta, hayvan hücresi glikojen depo eder.
- C) Lizozom, hayvan hücresinde bulunurken kompleks bitki hücrelerinde yoktur.
- D) Merkezi koful, bitki hücrelerinde bulunurken hayvan hücrelerinde bulunmaz.
- E) Mitokondri ve kloroplast hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

3. Aşağıda omurgalılarından bir X sınıfına ait bazı örnekler verilmiştir.

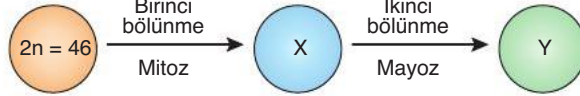


Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması canlının kesinlikle X sınıfında yer aldığını kanıtlar?

- A) Suda yüzme yeteneğinin olması
B) Vücut üzerinin tüylerle örtülü olması
C) Kalbinin 4 odacıklı olması
D) Boşaltım ürünü olarak ürik asit atması
E) Akciğer solunumu yapması

4. İnsanda $2n = 46$ kromozomlu bir yumurta ana hücrenin sırası ile gerçekleştirdiği bölünmeler aşağıdaki gibidir.

Yumurta ana hücresi



Buna göre, X'e ait oluşan hücre sayısı ve Y'ye ait kromozom sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	X	Y
A)	2	23
B)	4	46
C)	2	46
D)	4	23
E)	1	23

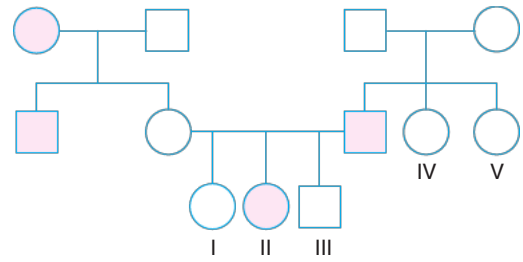
5. Biyolojik çeşitlilik; ekosistem çeşitliliğini, tür çeşitliliğini ve bir türe ait genetik çeşitliliği ifade etmektedir.



Buna göre, diyagramda gösterilen renklerden hangileri Türkiye'de biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerdir?

- A) Sarı
B) Pembe ve Mavi
C) Mavi ve Turuncu
D) Sarı, Pembe ve Mavi
E) Sarı, Pembe, Mavi ve Turuncu

6. Otozomal bir karaktere ait olan aşağıdaki soyağacında çekinik fenotipli bireyler içi taralı olarak verilmiştir.



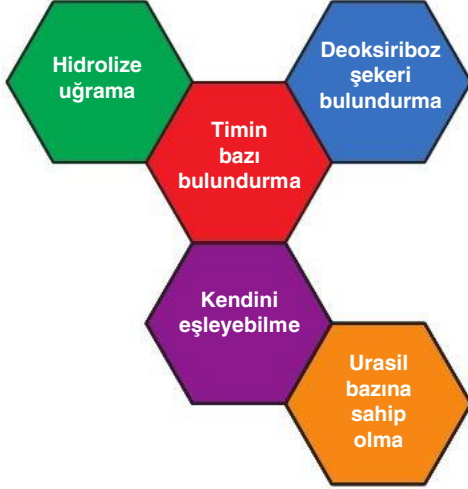
Buna göre, soyağacındaki numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) I numaralı birey ile III numaralı bireyin genotipi aynıdır.
B) II numaralı birey anne ve babasından aynı aleli almıştır.
C) III numaralı bireyin homozigot genotipli olma ihtimali $\frac{1}{4}$ 'tür.
D) IV numaralı birey homozigot ya da heterozigottur.
E) V numaralı bireyin heterozigot genotipli olma ihtimali vardır.



Bu testte 6 soru vardır.

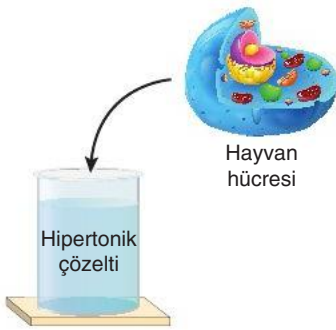
1. Aşağıdaki bal peteği şeklinde nükleik asitlere ait bazı özellikler verilmiştir.



Buna göre, hangi renkteki petek ile gösterilen özellik DNA ve RNA'yı ayırt etmede kullanılmaz?

- A) Yeşil B) Kırmızı C) Mavi
D) Mor E) Turuncu

2. Bir hayvan hücresi kendisine göre hipertonic olan bir çözeltiye bırakılarak bir süre bekleniyor.



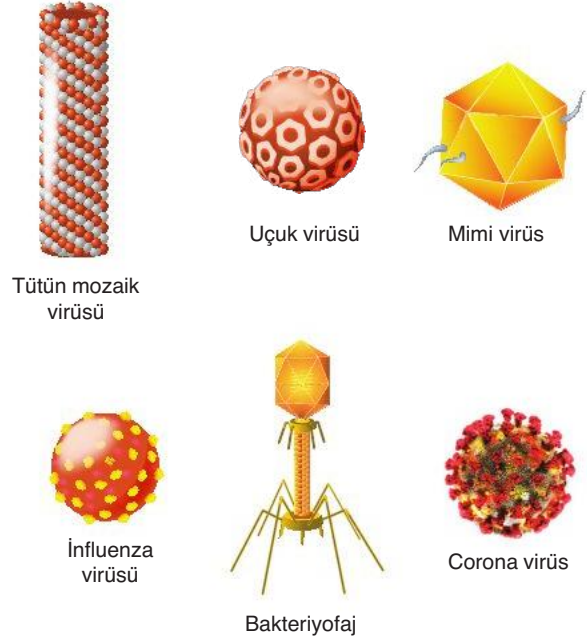
Buna göre,

- I. Hayvan hücresinin osmotik basıncı artar.
II. Çözeltide su oranı artar.
III. Hayvan hücresi plazmoliz olur.

durumlarından hangileri gözlenebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

3. Aşağıda doğada bulunan bazı virüs çeşitleri gösterilmiştir.



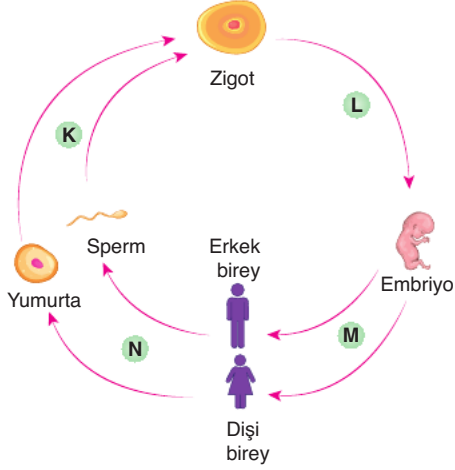
Buna göre virüs çeşitlerinin tamamında;

- I. kendine özgü konağında parazit yaşaması,
II. genoma sahip olması,
III. mayoz bölünme ile sayısını artırması

durumlarından hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde insanda eşeyli üreme olayı gösterilmiştir.



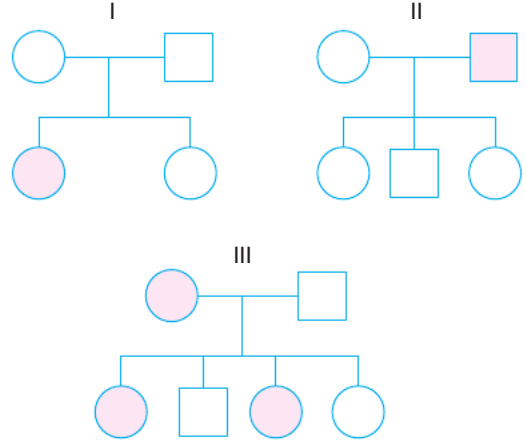
Buna göre,

- I. K ve N olayları kalıtsal çeşitlilik sağlar.
- II. L ve M olaylarını mitoz bölünme sağlar.
- III. K mayoz bölünme, N ise döllenmedir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda bazı ailelere ait soyağaçları verilmiştir.



Soyağacında taralı bireyler otozomal çekinik fenotipli olduğuna göre, I, II ve III numaralı ailelerden hangileri kontrol çaprazlamasına örnektir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferdeki CO₂ miktarını azaltır?

- A) Oksijenli solunum
- B) Orman yangınları
- C) Kemosentez
- D) Oksijensiz solunum
- E) Etil alkol fermentasyonu



Bu testte 6 soru vardır.

1. Biyoloji öğretmeni Aslı Hanım 9. sınıf yaşam bilimi ünitesinde insan vücudu için önemli bir kavram olan esansiyel maddeleri anlatmaktadır.

Konunun ne kadar anlaşıldığını anlayabilmek için aşağıdaki oyunu tasarlamıştır.

İnsan vücudu için esansiyel olan maddeleri oluşturduğu puzzle içerisindeki parçalara yazar.



Buna göre, numaralı kartlardan hangi ikisi bu puzzle'a ait olamaz?

- A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 4
D) 4 ve 5 E) 3 ve 6

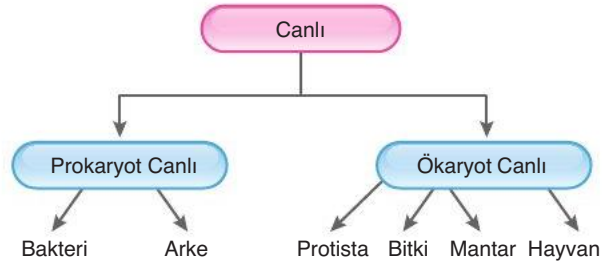
2. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen bazı madde taşıma şekilleri verilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Sarı ve mavi geçişle hücreye sadece küçük maddeler alınır.
B) Turuncu ve mor madde taşınımında küçük maddeler geçiş yapar.
C) Mor, sarı, mavi ve yeşil madde geçişlerinde ATP harcanır.
D) Taşıyıcı proteinler mor madde geçişinde görev alır.
E) Sarı, mavi ve yeşil madde geçişleri tek yönlüdür.

3. Aşağıda bilimsel sınıflandırmaya göre canlılık alemleri gösterilmiştir.



Filogenetik sınıflandırma ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Homolog organlardan faydalanılmıştır.
B) Her tür iki kelime ile adlandırılmıştır.
C) Genetik ve sitoloji gibi bilim dallarından faydalanılmıştır.
D) En küçük sistematik basamak alem, en büyük sistematik basamak türdür.
E) Vücut simetrileri ve boşaltım ürünleri dikkate alınmıştır.

4. Aşağıda bazı organizmaların farklı üreme şekilleri gösterilmiştir.



Kökten alınan parça köklendirilerek yeni birey elde ediliyor.



İki farklı ata bireyin oluşturduğu üreme hücresi birleşerek zigot oluşturuyor.



Aynı organizmanın oluşturduğu erkek ve dişi üreme hücresi dölleniyor.

Buna göre,

- I. 1. üreme şekli eşeysiz üreme çeşididir.
- II. Yavrularda oluşacak kalıtsal çeşitlilik ihtimali $2 < 3 < 1$ şeklindedir.
- III. 2. üremeyi gerçekleştiren canlı kesinlikle hermafroditlerdir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

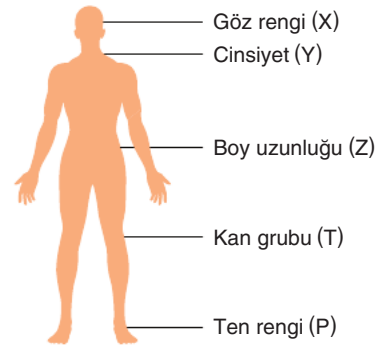
5. Bir besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

- A) Biyokütle artar.
B) Aktarılan enerji miktarı azalır.
C) Biyolojik birikim artar.
D) Birey sayısı azalır.
E) Bireysel kütle artar.

B
İ
L
G
İ
S
A
R
M
A
L



6. Aşağıda bir kişiye ait bazı özellikler verilmiştir.



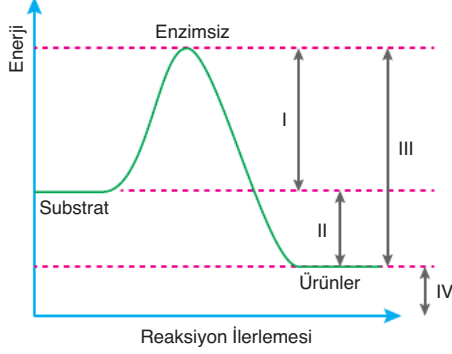
Buna göre belirtilen özelliklerden hangi ikisinin oluşumunda hem genler hem de çevre etkilidir?

- A) X ve Y B) Y ve T C) Y ve P
D) Z ve P E) X ve T



Bu testte 6 soru vardır.

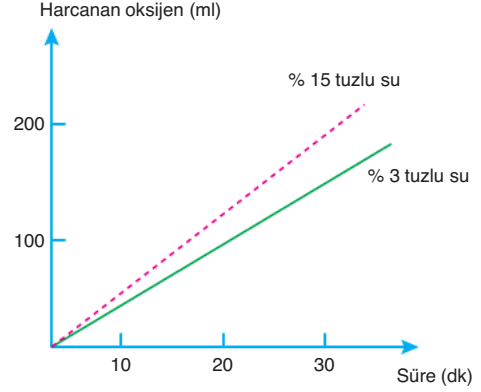
1. Aşağıdaki grafikte enzimsiz ortamda gerçekleşen bir tepkimenin enerji düzeyleri gösterilmiştir.



Buna göre tepkimenin enzim denetiminde gerçekleşmesi durumunda numaralı olarak gösterilen niceliklerden hangilerinde değişme olması beklenmez?

- A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2. Bir araştırmacının karides türü ile yaptığı deneyden elde ettiği sonuçlar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Araştırma sonucuna göre, %3'lük tuzlu suda tutulan karidesler daha az oksijen tüketmiş, daha fazla üremiş ve daha büyük vücuda ulaşırken; %15'lik tuzlu suda tutulan karidesler daha fazla oksijen tüketip, daha küçük kalmışlar ve üreme hızları daha az olmuştur.

Buna göre,

- I. Karides türü sadece %3'lük tuzlu suda yaşayabilir.
- II. %15'lik tuzlu suda tutulan karidesler daha fazla aktif taşıma yapmış olabilir.
- III. Karides hücreleri %15'lik ortamda suyu ve oksijeni aktif taşıma ile taşımış olabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

3. Görevleri farklı ya da aynı, kökenleri aynı olan organlara homolog organ denir. Homolog organ benzerliği doğal sınıflandırmada kullanılan bir özelliktir.

Buna göre, balinanın yüzgeci ile aşağıdakilerden hangisi homolog değildir?



İnsanın kolu



Aslanın ön ayağı



Yarasanın kanadı



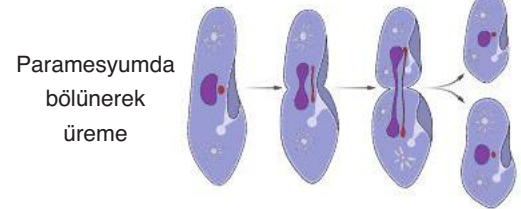
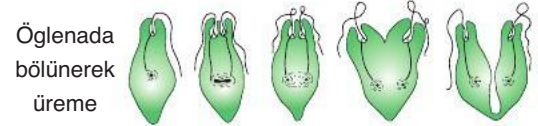
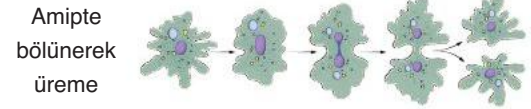
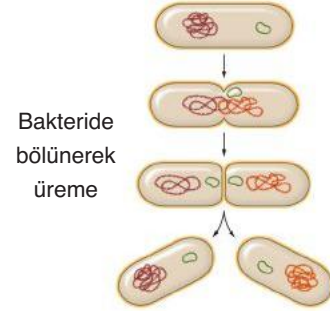
Karıncanın ön ayağı



Zebranın ön ayağı

4. Bölünerek üreme olayı en basit üreme şekli olup temelini mitoz bölünme oluşturur. Canlı vücudu belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra orantılı bir şekilde ikiye bölünür.

Aşağıda bazı canlılarda görülen bölünerek üreme şekilleri gösterilmiştir.



Farklı canlılardaki bölünerek üreme şekilleri ile ilgili olarak,

- I. Yalnızca hücre çeperine sahip canlılarda görülür.
- II. Sayısal artış görülür.
- III. Tek hücreli canlılarda gözlenir.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde bir akvaryumun içindeki canlılar gösterilmiştir. Akvaryumların suyundaki nitrat (NO_3) miktarındaki artışın balıklara zarar verdiği ve toplu ölümlere neden olduğu bilinmektedir.



Akvaryumdaki nitrat miktarının artmasını önlemek isteyen bir akvaryum sahibinin;

- I. denitrifikasyon yapan bakteri sayısını artırmak,
- II. bitki sayısını artırmak,
- III. balık sayısını artırmak

yöntemlerinden hangilerini uygulaması doğru olur?

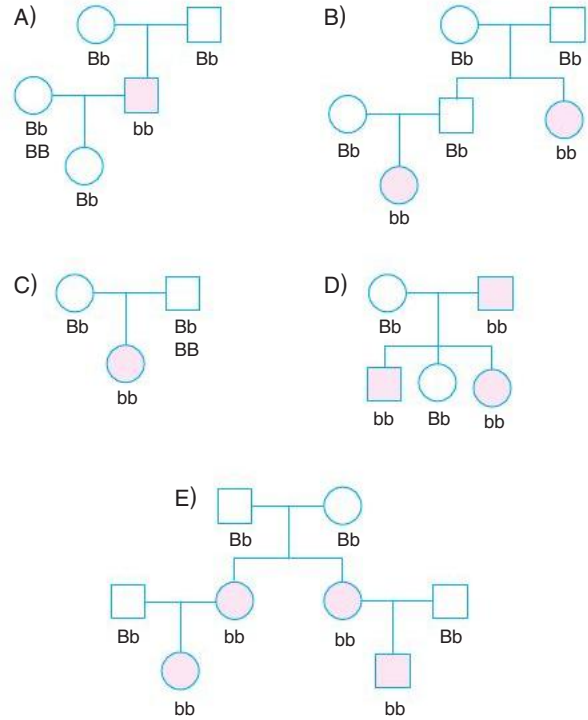
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Biyoloji öğretmeni Aynur Hanım "Kalıtım ve Biyoçeşitlilik" konusunu anlatmaktadır. Monohibrit çaprazlama ve soyağaçları konusunda ise ten rengini örnek vermiştir. Buna göre ise koyu ten rengi açık ten rengine baskındır.

Ayrıca soyağacı çözüme yardımcı olacak aşağıdaki bilgileri veriyor. (b → Açık ten, B → Koyu ten)



Yukarıdaki açıklamalara göre öğretmenin farklı öğrencilere verdiği aşağıdaki ödevi, soyağaçlarından hangisinde olası genotiplerden bir tanesi yanlış yazılmıştır?

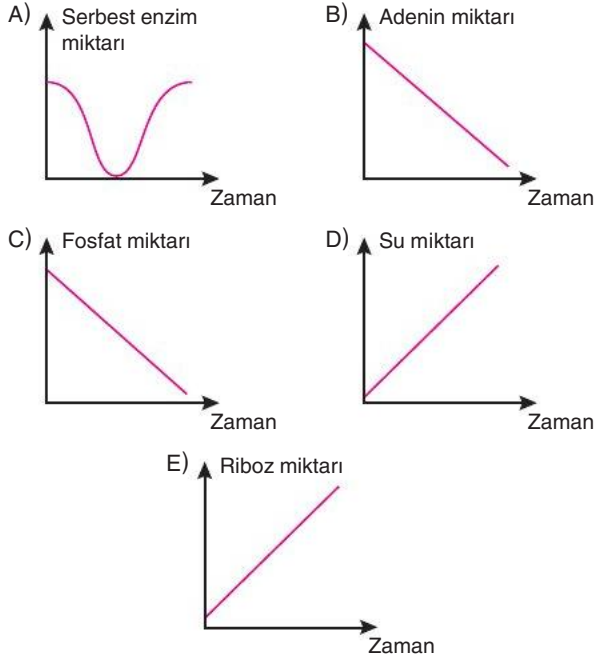




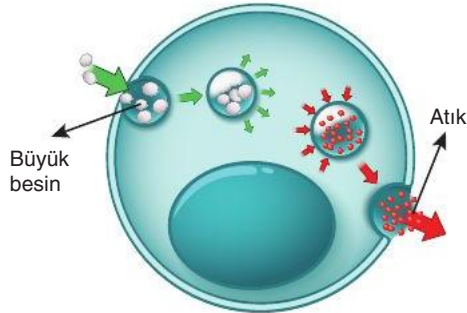
Bu testte 6 soru vardır.

1. DNA'dan RNA sentezine transkripsiyon adı verilir.

Buna göre, RNA sentezinde aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangileri gözlenmez?



2. Aşağıdaki şekilde büyük moleküllerin hücreye alımı ve atımı gösterilmiştir.



Buna göre,

- Endositoz ve ekzositozda ATP harcanır.
- Endositozda yüzey büyürken, ekzositozda yüzey küçülür.
- Endositoz hücre dışına, ekzositoz hücre içine doğru gerçekleşir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

3. Aşağıda hayvanlar alemine ait sınıflarda görülen bazı özellikler verilmiştir.

X: Akciğerlerinde alveoller yer alır.

Y: Vücut üzerinde tüyler bulundurulur.

Z: Sıcak kanlı canlılardır.

T: Kalp ve böbreğe sahiptirler.

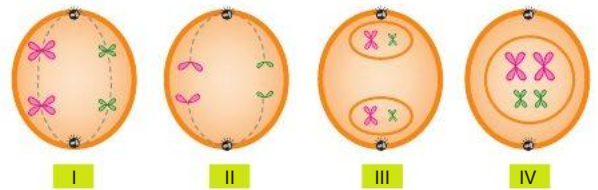
Buna göre,

- X, yalnızca memelilerde görülür.
- Y, sadece kuşlarda gözlenir.
- Z, kurbağa ve sürüngenlerde görülmez.
- T, balıklarda görülmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

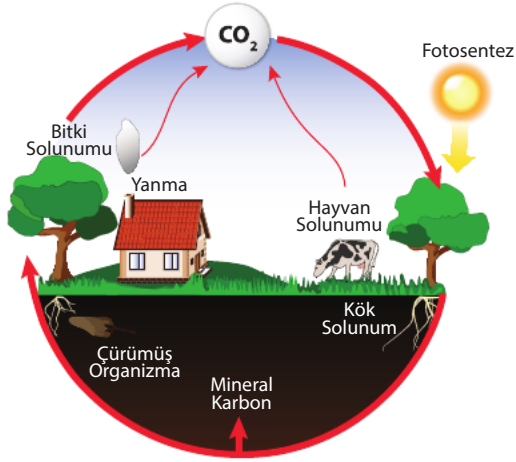
4. Aşağıdaki şekillerde $2n = 4$ kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evreler gösterilmiştir.



Buna göre numaralı olarak gösterilen evrelerden hangileri mayoz - I'e aittir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

5. Aşağıda atmosferde gerçekleşen karbon döngüsü şekli gösterilmiştir.



Karbon döngüsü için,

- I. Atmosferdeki CO_2 fotosentezle harcanır.
- II. Solunum ve yanma olayları sonucu atmosferdeki CO_2 artar.
- III. Kemosentez havadaki CO_2 yi artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Aşağıda beş farklı bireyin kan grubu testleri sonucunda oluşan çökeltme durumları gösterilmiştir.

	Anti - A	Anti - B	Anti - D
1			
2			
3			
4			
5			

(: Çökeltme var, : Çökeltme yok)

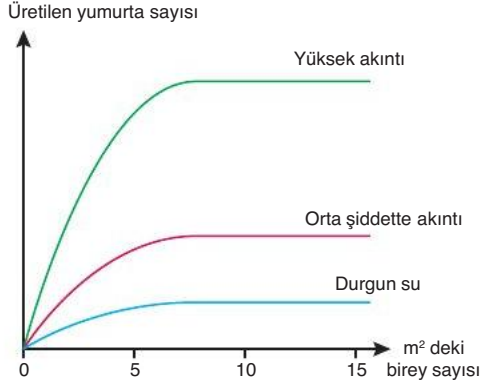
Buna göre, numaralı bireyler için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

- A) 1. birey ARh^- kan grubu bir kişiye kan verebilir.
B) 2. birey BRh^+ kan grubudur.
C) 3. birey kan grubu açısından $BORr$ genotipli olabilir.
D) 4. birey $ABRh^-$ kan grubu biri ile evliliğinden ORh^- kan grubu çocuğu olabilir.
E) 5. birey ABO ve Rh sistemi açısından heterozigot olmaz.



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki grafikte bir balık türünde yumurta üretiminin m^2 deki birey sayısı ve suyun akıntı hızına bağlı değişimi gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. Akıntı şiddetinin artışı yumurta üretimine olumlu yönde etki yapar.
- II. Birey sayısının sürekli artması üretilen yumurta sayısına negatif etki eder.
- III. Akıntı hızının üretime etkisi sadece m^2 deki birey sayısı 15 olduğunda mümkündür.

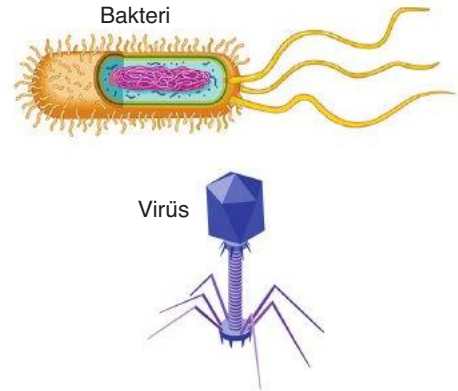
açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Lizozom için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Tek zarlı olup hücre içi sindirim yapar.
- B) Ökaryot hücrelerden kompleks bitki hücrelerinde bulunmaz.
- C) Otoliz ve otofaji olaylarında görev alır.
- D) Hidrolitik enzimleri üretir.
- E) Kompleks besinlerin hidrolizini sağlar.

3. Aşağıda bakteri hücresi ve virüsün şekilleri gösterilmiştir.



Buna göre;

- I. genetik materyal bulundurmak,
- II. hücre zarı bulundurmak,
- III. protein sentezlemek

özelliklerinden hangileri bakteri ve virüslerde ortak olarak görülebilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Atmosferde bulunan gaz, toz, duman ve su buharı gibi kirleticilerin canlılara zarar verebilecek düzeye ulaşması durumu hava kirliliğidir.

Hava kirliliği oluşumunda SO, NO, ... gibi gazlar etkilidir. Hava kirliliği ayrıca ozon tabakasının incelmesine neden olur.

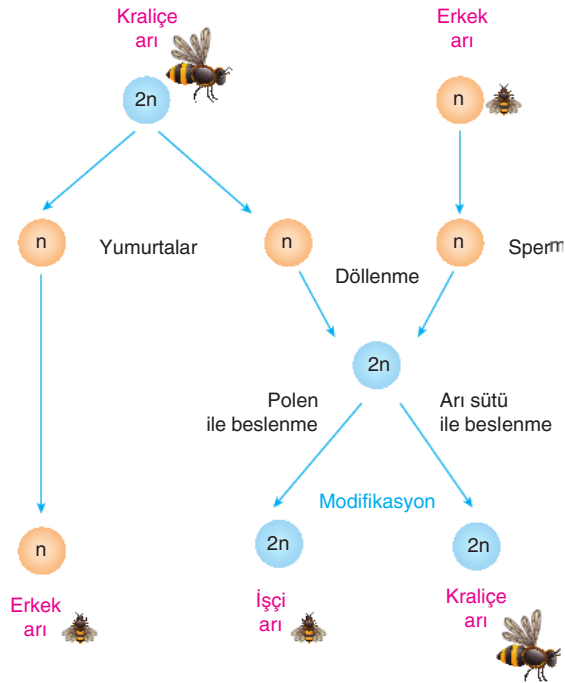
Buna göre hava kirliliğini azaltmak için;

- I. ekosistemlerde devamlılığın sağlanması,
- II. fosil yakıt tüketiminin artırılması,
- III. bireysel yerine toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi

uygulamalarından hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde arılarda üreme olayı gösterilmiştir.



Üreme olayı için,

- I. Erkek arıların meydana gelmesi partenogenezdir.
- II. Kraliçe ve işçi arılar dişidir.
- III. Sperm mayoz bölünme ile, yumurta mitoz bölünme ile oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir karakteri kontrol eden beş alel gen vardır. Beş alel gen arasındaki baskınlık-çekinlik durumu;

$$B_1 > B_2 > B_3 = B_4 > B_5$$

şeklindedir.

Buna göre,

- I. $B_1B_2 \times B_4B_5$
- II. $B_2B_3 \times B_1B_4$

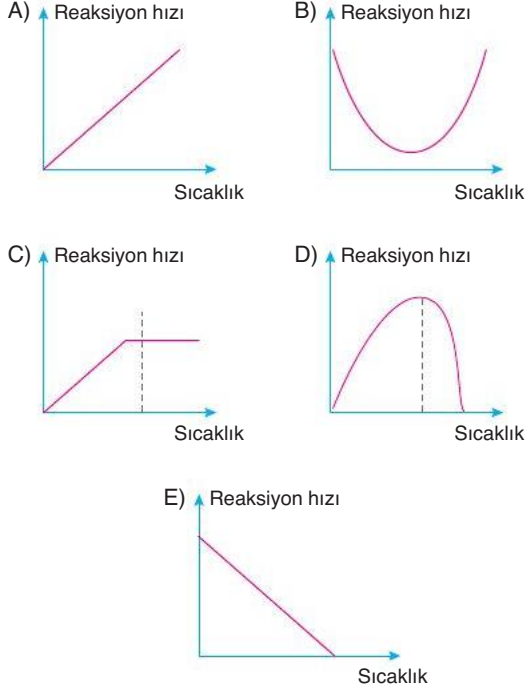
çaprazlamaları sonucu yavru döllerde oluşacak fenotip çeşidi sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	I	II
A)	3	2
B)	4	2
C)	2	3
D)	6	4
E)	2	1

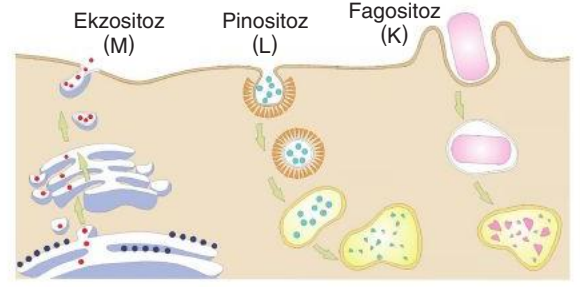
Bu testte 6 soru vardır.



1. Aşağıda verilen enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili grafiklerden, hangisi sıcaklığın tepkime hızına etkisini göstermektedir?



2. Aşağıda hücre zarından büyük moleküllerin geçiş yöntemleri gösterilmiştir.



K, L ve M geçişleri için,

- K, L ve M olaylarında ATP harcanır.
- L ve M'de hücrenin yüzeyi küçülürken, K'de yüzeyi büyür.
- K, L ve M ökaryot hücrelerde gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi baba yakaladığı balığı çocuklarına incelemekte ve balığa ait bazı organları göstermektedir.



Buna göre babanın çocuklarına aşağıdaki organlardan hangisini göstermesi mümkün değildir?

- A) Karaciğer B) Kalp C) Akciğer
D) Böbrek E) Hava kesesi

4. Eşeysiz üremenin eşeyli üremeye göre avantajları ile ilgili olarak;

- I. daha hızlı verim alma,
II. istenilen özelliklerin aynı kalması,
III. değişen ortam şartlarına uyum yeteneği yüksek yavruların oluşması

açıklamalarından hangileri doğrudur?

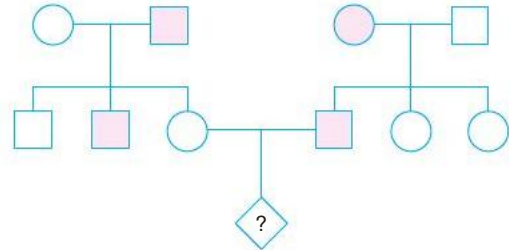
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Ekosistemlerin abiyotik faktörlerinden birisi de ışıktır. Işık canlıların bir çok fizyolojik ve davranışsal olayları üzerine etkilidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışığın canlılar üzerindeki etkileri ile ilgili değildir?

- A) Güneş ışığı bitkiler tarafından fotosentezde kullanılarak inorganik besinlerden organik besin sentezlenmesinde etkilidir.
B) Işık alma süresi canlıların eş seçme, üreme ve göç etme gibi davranışları üzerine etkilidir.
C) Güneş ışığında bulunan UV ışınlarının etkisi ile deride D vitamini sentezlenebilir.
D) Göl, akarsu, deniz gibi sucul ekosistemlerde ışık miktarı canlıların dağılımı üzerine etkilidir.
E) Fotosentez sadece aydınlık ortamlarda gerçekleşirken, kemosentez ise sadece ışığın olmadığı ortamlarda gerçekleşir.

6. Aşağıda X kromozomu üzerinde çekinik genlerde taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.



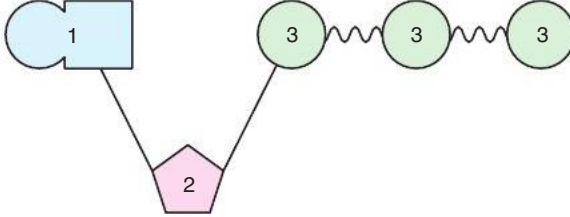
Buna göre soru işaretiyle gösterilen bireyin ilgili gen bakımından hasta bir kız çocuğu olma ihtimali kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{16}$ E) $\frac{1}{32}$

Bu testte 6 soru vardır.



1. Aşağıda ATP'nin moleküler yapısı gösterilmiştir.



Buna göre; 1, 2 ve 3 numaralı kısımlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	1	2	3
A)	Adenin	Riboz	P
B)	P	Riboz	Adenin
C)	Riboz	Adenin	P
D)	Adenin	P	Riboz
E)	P	Adenin	Riboz

2. Aşağıdaki bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilen organellerle ilgili bir tablo ve bilgiler verilmiştir.

Bitki hücrelerinde bulunan hayvan hücrelerinde bulunmayan	Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan	Hayvan hücrelerinde bulunan bitki hücrelerinde bulunmayan
X	Y	Z

Buna göre X,Y ve Z ile gösterilen bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

	X	Y	Z
A)	Kloroplast	Golgi aygıtı	Lizozom
B)	Kromoplast	Endoplazmik retikulum	Lizozom
C)	Merkezi koful	Ribozom	Sentrozom
D)	Peroksizom	Lizozom	Kontraktıl koful
E)	Lökoplast	Mitokondri	Sentrozom

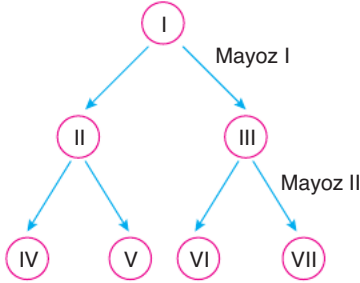
3. Aşağıda üç farklı canlının sınıflandırma basamakları verilmiştir.

Kanarya	Çütre	Penguen
Âlem: Animalia (Hayvanlar)	Âlem: Animalia (Hayvanlar)	Âlem: Animalia (Hayvanlar)
Şube: Chordata (Kordalılar)	Şube: Chordata (Kordalılar)	Şube: Chordata (Kordalılar)
Sınıf: Aves (Kuşlar)	Sınıf: Aves (Kuşlar)	Sınıf: Aves (Kuşlar)
Takım: Passeriformes (Ötücü kuşlar)	Takım: Passeriformes (Ötücü kuşlar)	Takım: Sphenisciformes (Penguenler)
Familiya: Fringilidae (ispinozgiller)	Familiya: Fringilidae (ispinozgiller)	Familiya: Spheniscidae (Penguengiller)
Cins: Serinus	Cins: Carpodacus	Cins: Aptenodytes
Tür: Serinus canaria	Tür: Carpodacus erythrinus	Tür: Aptenodytes forsteri

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Üç canlının da solunum organları akciğerdir.
B) Kanaryanın çütreyle olan akrabalığı penguenle olan akrabalığından fazladır.
C) Kanarya ve çütre'nin beslenme şekli aynı olabilir.
D) Üç canlı da sabit vücut sıcaklığına sahiptir.
E) Kanarya ve çütre iç döllenme dış gelişme ile çoğalırken, penguen iç döllenme iç gelişme ile çoğalır.

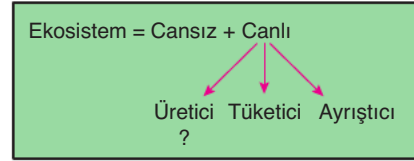
4. Aşağıda diploit kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sonucu oluşan hücreler numaralı olarak gösterilmiştir.



Buna göre numaralı hücrelerle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?

- A) I. hücrenin DNA miktarı ile II ve III. hücrelerin DNA miktarları eşittir.
- B) II ve III. hücreler kalıtsal olarak birbirlerinden farklıdır.
- C) Krossing over gerçekleşmediği durumlarda IV ve V. hücreler aynı kalıtsal yapıda olabilir.
- D) II ve III. hücrelerde homolog kromozom çiftleri bir arada bulunur.
- E) II, III, IV, V, VI ve VII. hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.

5. Biyoloji öğretmeni Defne Hanım derste sınıfına ekosistem konusunu anlatmaktadır.

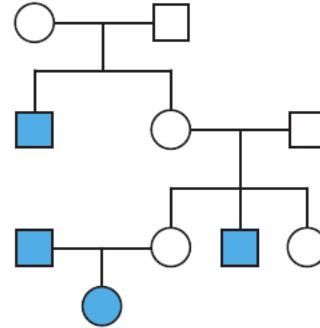


Tahtaya yukarıdaki sistematığı çizen Defne Öğretmen bir bölgeye soru işareti yazmıştır.

Buna göre, öğrencilerin soru işaretli bölgeye gelecek cevaplarından hangisi yanlıştır?

- A) Çam
- B) Siyano bakteri
- C) Mantar
- D) Nitrat bakterisi
- E) Alg

6. Aşağıda verilen soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.



Soyağacında taralı olarak gösterilen özelliğin kalıtımı;

- I. otozomal çekinik,
- II. Y kromozomu ile baskın,
- III. X kromozomu ile çekinik

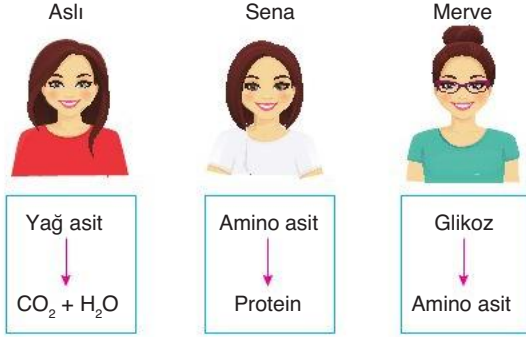
şekillerinden hangileri gibi taşıyıyor olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

Bu testte 6 soru vardır.



1. Biyoloji öğretmeni Zeynep Hanım öğrencilerinden insan hücrelerinde organik bileşiklere ait dönüşümler çizmelerini istemiştir. Aşağıda bazı öğrencilerin defterlerine çizdiği dönüşümler gösterilmiştir.



Öğrencilerin çizdiği dönüşümlerle ilgili olarak,

- I. Aslı'nın çizdiği dönüşüm sonucu ATP üretilir.
- II. Sena'nın çizdiği dönüşüm ile ortam pH'sı azalır.
- III. Merve'nin çizdiği dönüşümde azot harcanımı olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki şekilde golgi aygıtının şekli gösterilmiştir.



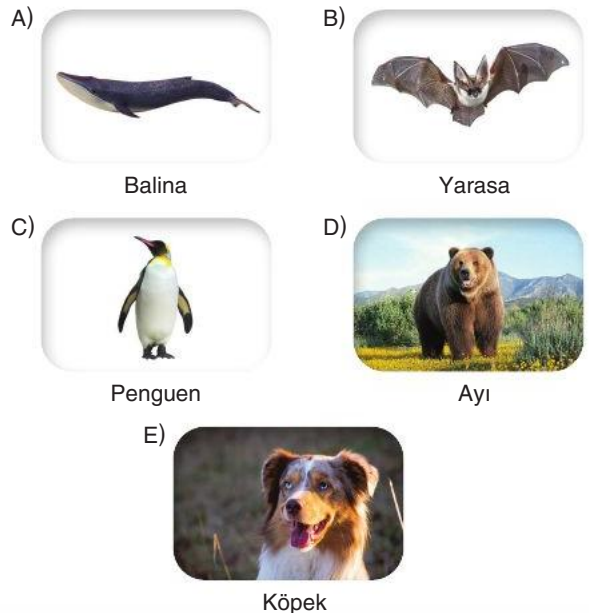
Golgi aygıtı için;

- I. Salgı yapan hücrelerde sayıca çoktur.
- II. Endoplazmik retikulumdan gelen organikleri son şekline dönüştürür.
- III. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

3. Aşağıdaki omurgalı hayvanlardan hangisinde zigot oluşumu dışı vücudunda gerçekleşmesine rağmen süt bezi bulunmaz?



4. Aşağıdaki şekilde aynı anne babanın çocukları olan ikiz kardeşler gösterilmiştir.



Gösterilen ikiz kardeşler arasındaki kalıtsal farklılığa;

- I. sperm ve yumurtanın mayoz bölünme sonucu oluşması,
- II. sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarlarının farklı olması,
- III. farklı gonozom çeşitleri taşıyan spermilerin döllenmesi

durumlarından hangileri neden olmuştur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Biyolojik çeşitlilik tüm dünyada veya belirli bir habitatta ekosistem (doğal sermaye), tür ve gen çeşitliliğine verilen addır. Biyolojik çeşitlilik insanoğlunun ekonomik ve sosyal hayatının devamlılığı için gerekli olan hizmetleri sağlar. Biyolojik çeşitlilik aynı zamanda, tozlaşma, iklimsel düzenleme, selden koruma, toprak verimliliği ve gıda, yakıt, lif ve ilaç üretimi gibi ekosistem hizmetleri doğanın sağladığı hizmetler için de önemlidir.

Buna göre biyolojik çeşitliliğin korunması için;

- I. yakın akraba türlerde sadece üreme hızı en yüksek olan türün koruma altına alınması,
- II. hasar görmüş ve yok olma tehlikesi altında bulunan habitatlara farklı ekosistemlerden istilacı canlı transferi yapılması,
- III. sulak alan, doğal park alanı gibi bölgelerin koruma altına alınması

uygulamalarından hangilerinin yapılması uygun olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

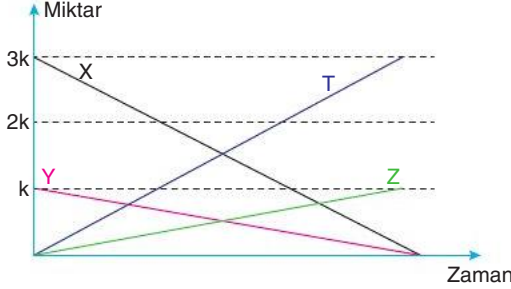
6. İnsanlarda X kromozomu üzerinde çekinik genle taşıyan hemofili ve kırmızı - yeşil renk körlüğü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hemofili ve kırmızı - yeşil renk körlüğünün dişi bireylerde görülme olasılığı daha fazladır.
- B) Babası hemofili olan bir annenin doğacak tüm erkek çocukları da hemofili genini taşır.
- C) Kız çocuklarının hepsinin kırmızı - yeşil renk körü olduğu bir ailede anne ve babanın bu karakterle ilgili genotipleri heterozigottur.
- D) Erkek çocuklarının hemofili olmadığı bir ailede baba taşıyıcı olabilir.
- E) Annenin hemofili taşıyıcısı olduğu bir ailede doğacak ikinci çocuğun erkek ve hemofili hastası olma olasılığı $\frac{1}{4}$ tür.



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki grafik nötral yağların sentezi sırasında elde edilmiştir.



Grafikteki eğrilerle ilgili olarak,

- I. T, inorganiktir.
- II. Z, ester bağına sahiptir.
- III. X gliserol, Y yağ asitidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Siyanür, "Hidrosiyanik asit" ya da "Prussik asit" olarak da bilinen son derece toksik maddedir. Gaz formu olan hidrojen siyanür (HCN); renksiz, acı bademi andıran kokulu gazdır. Siyanür insan vücudunda ETS adı verilen mekanizmada görev alan moleküllere etki ederek görev yapmalarını engeller.

Buna göre, siyanür adı verilen kimyasal madde;

- I. ribozom,
- II. golgi,
- III. mitokondri,
- IV. çekirdek

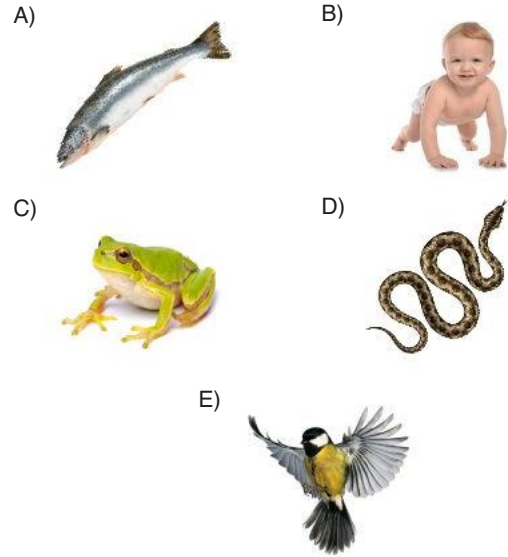
hücrel yapılarından hangilerinin çalışmasını etkileyebilir?

- A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) I, II ve III

3. Aşağıda omurgalı canlılarda görülen ayrıt edici özelliklerden bazıları verilmiştir.

- Başkalaşım geçirmek
- Vücut örtüsü olarak tüy bulundurmak
- Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
- Kalpte sadece kirli kan bulundurmak
- Diyafram kası bulundurmak

Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinin ayırt edici özelliği verilmemiştir?



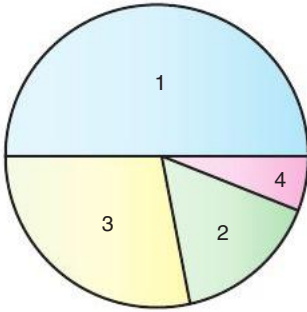
4. Aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

- I. Homolog kromozom ayrılması gerçekleşir.
- II. Kardeş kromatit ayrılması gözlenir.
- III. İğ ipliklerinin boyu kısalır.
- IV. Tetrad, krosing over ve sinapsis görülür.

Buna göre olayların gerçekleştiği evrelere göre mayoz I ve mayoz II olarak doğru gösteren seçenek aşağıdaki-lerden hangisidir?

	Mayoz I'de gözlenen olaylar	Mayoz II'de gözlenen olaylar
A)	I, III ve IV	II ve III
B)	I, II ve III	II, III ve IV
C)	I ve II	III ve IV
D)	III ve IV	I ve II
E)	II, III ve IV	I ve III

5. Aşağıdaki diyagramda bir besin zincirinde bulunan dört canlıya ait biyokütle miktarı gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. 1 numaralı canlı ototroftur.
- II. 3'ün birey sayısı 2'den fazladır.
- III. 4'te biyolojik birikim en azdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Bazı tavuk ırklarında siyah tüy rengine sahip olma ile beyaz tüy rengine sahip olma genleri arasında eş baskınlık bulunmaktadır. Heterozigot bireyler siyah ve beyaz tüyleri karışık olarak (alaca) bulundurulur.



Buna göre,

- I. Alaca renkli tavuk ve horozun üç farklı fenotipte yavrusu olabilir.
- II. Siyah horoz ile beyaz tavuğun sadece alaca renkli yavruları olur.
- III. Beyaz renkli tavuk ve horozun yavrularının genotip çeşidi 2, fenotip çeşidi 1'dir.

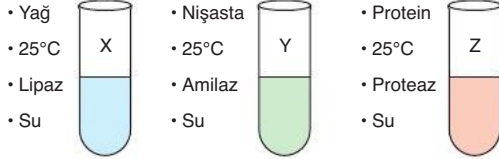
ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki deney tüplerine belirtilen şartlarda birtakım maddeler konularak yeterli süre bekletiliyor.



Deney tüplerinde meydana gelecek değişikliklerle ilgili olarak,

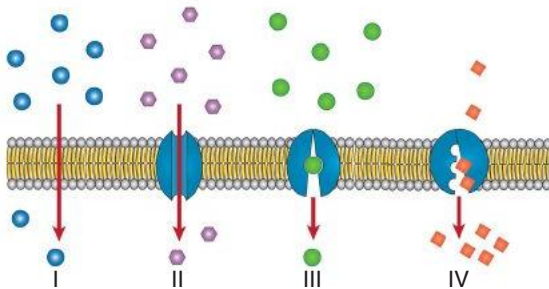
- I. X deney tüpünde ortam pH'si azalır.
- II. Y deney tüpünde glikozit bağları yıkılır.
- III. Z deney tüpünde hidroliz gerçekleşirken ATP harcanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

(Lipaz: Yağları sindiren enzim, Amilaz: Karbonhidratları sindiren enzim, Proteaz: Protein sindiren enzim)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen bazı madde taşınma şekilleri verilmiştir.



Buna göre numaralı geçişlerden hangilerinde kesinlikle enerji harcanır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

3. Aşağıda verilen omurgalı sınıflarının özellikleri ve özelliklerin canlıya sağladığı fayda eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

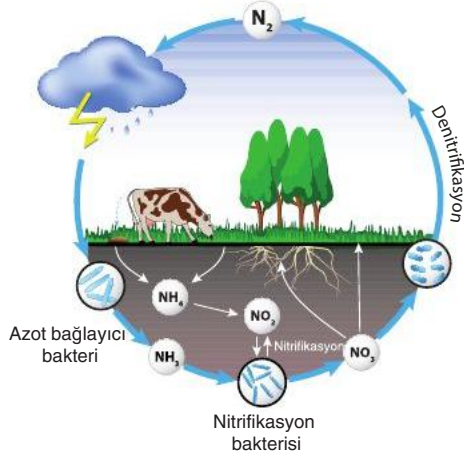
- A) Kuşların idrar keselerinin olmaması → Uçmayı kolaylaştırır.
B) Memelilerin olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması → Alyuvar hücrelerinde daha fazla enerji üretilmesini sağlar.
C) Balıkların solungaçlarında su ve kanın zıt yönlü hareket etmesi → Sudaki oksijenden daha fazla faydalanılmayı sağlar.
D) İki yaşamlıların parmak aralarında deri bulunması → Suda daha hızlı hareket etmeyi sağlar.
E) Sürüngenlerin derilerinin kuru ve sert olması → Su kaybının engellenmesini sağlar.

4. İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunmaktadır.

Buna göre insana ait hücrelerin gerçekleştirdiği mitoz ve mayoz bölünmeler sırasında görülen evrelerdeki hücrelerin kromozom sayıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mitoz bölünmenin metafaz evresinde 46 kromozom bulunur.
B) Mitoz bölünmenin anafaz evresinde 92 kromozom bulunur.
C) Mayoz bölünmenin mayoz-I evresi tamamlandığında oluşan hücrelerin her biri 23'er kromozomludur.
D) Mayoz bölünmenin anafaz-II evresinde her hücrede 23'er kromozom bulunur.
E) Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler 23'er kromozomludur.

5. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsü gösterilmiştir.



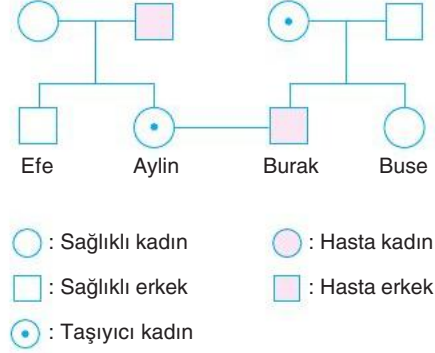
Azot döngüsü ile ilgili olarak,

- Denitrifikasyon bakterileri ile NO_3^- , N_2 gazına çevrilir.
- Ayrıştırıcılar organik atığı NH_3 'e çevirir.
- Azot fiksasyonu ile N_2 gazı NO_3^- 'e dönüşür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak taşınan bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir.



Buna göre,

- Efe, annesinden dominant özellikte gen almıştır.
- Aylin ve Burak'ın özelliği taşıyan kız ve erkek çocuklarının olma olasılığı eşittir.
- Buse, hem annesinden hem de babasından baskın özellikte gen almıştır.

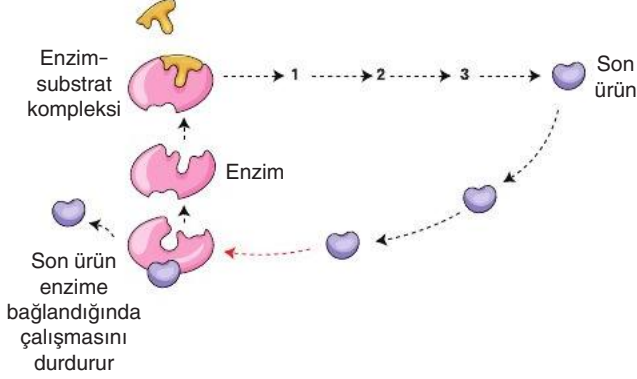
açıklamalarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde enzimlerin görev aldığı metabolik bir yol ve son ürün inhibisyonu gösterilmiştir.



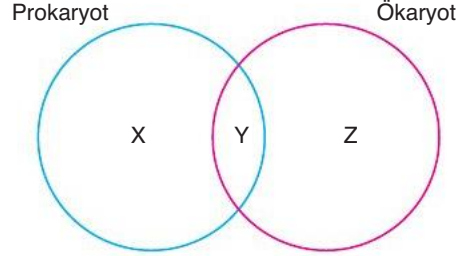
Buna göre,

- I. Bazı enzimler takımlar hâlinde çalışılabilir ve bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir.
- II. Ortamda son ürün biriktiğinde metabolik yolun başındaki enzime bağlanarak inhibitör etki yaparken bu durum enerji tasarrufu sağlayabilir.
- III. 2. maddenin sentezinden sorumlu enzim çalışmazsa ortamda 3. madde aşırı birikebilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

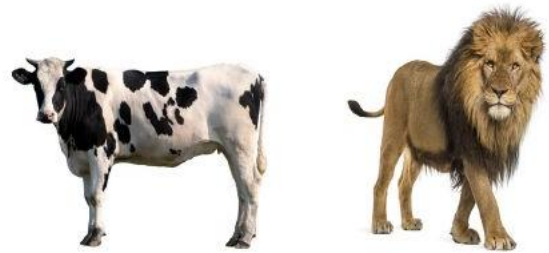
2. Aşağıdaki venn şemasında prokaryot ve ökaryot hücreler karşılaştırılmıştır.



Buna göre X,Y ve Z ile gösterilen yerlere gelmesi gereken özellikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) X → Hücre sayısını artırarak büyüme
- B) X → Metabolizması sonucu metan (CH_4) üretebilen türlere sahip olma
- C) Y → Bölünerek üreyen türlere sahip olma
- D) Z → Çekirdek ve zarlı organellere sahip olma
- E) Z → Mayoz hücre bölünmesi geçirme

3. Aşağıda fotoğrafları gösterilen inek ve aslan memeliler sınıfına ait iki canlıdır.



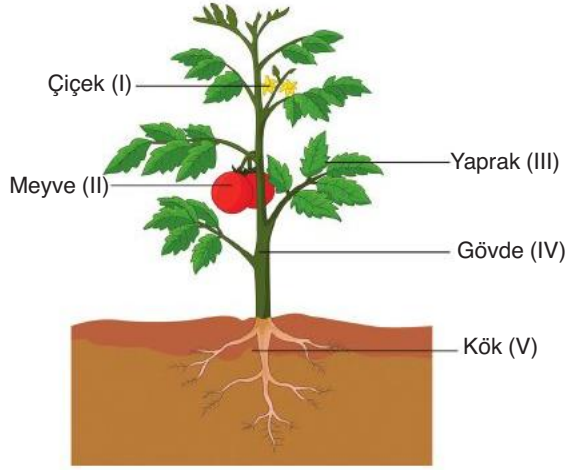
Buna göre bu canlıların ait olduğu;

- I. alem,
- II. şube,
- III. takım,
- IV. cins

sınıflandırma basamaklarından hangileri farklı olabilir?

- A) I ve II B) I ve III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV

4. Aşağıda çiçekli bir bitkinin kısımları numaralı olarak gösterilmiştir.



Buna göre bitkide mayoz bölünme numaralı kısımlardan hangisinde gerçekleşir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Biyoremediasyon, bir çevre kirleticisinin veya çevre kirliliğinin mikroorganizmalar (bakteri, mantar gibi) yardımıyla temizlenmesi veya ortamdan uzaklaştırılması işlemlerine verilen isimdir.

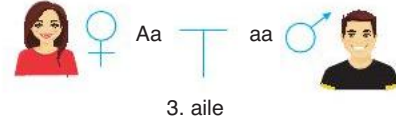
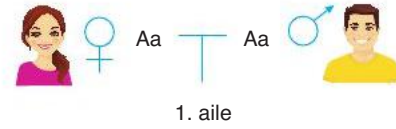
Buna göre;

- I. petrole kirlenmiş denizlerin temizlenmesinde petrolü parçalayan prokaryot canlıların kullanılması,
- II. uranyum ile kirlenmiş topraklardan uranyumu uzaklaştırmak için bu topraklara uranyumu azaltan likenlerin yerleştirilmesi,
- III. tarım arazilerinin ürün hasatı sonrası böcek ve diğer zararlılardan kurtulmak için ateşe verilmesi (anız yakma)

uygulamalarından hangileri biyoremediasyon çalışmalarına örnek olarak verilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Orak hücreli anemi hastalığı genlerde meydana gelen bozukluk sonucu, normalde yuvarlak şekilli olan kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) orak şeklinde olmaları sebebi ile küçük kan damarlarını tıkayarak oksijen taşıma ve dokuları besleme görevini yapamamaktadır. Bu hastalığın nedeni otozomlarda taşınan çekinik (a) bir genidir.



Buna göre yukarıda verilen ailelerden hangilerinin çocuklarında orak hücreli anemi hastalığı görülebilir?

- A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 2
D) 1 ve 3 E) 2 ve 3

Bu testte 6 soru vardır.



1. Karbonhidratlarla ilgili olarak,

- I. Kitini, selüloz, nişasta ve glikojenden ayıran fark yapısında azot bulunmasıdır.
- II. Selüloz insanda sindirilmemesine rağmen bağırsakta mukus salgılanmasına neden olduğundan tüketilir.
- III. Sinir hücreleri hücresel solunumda glikozu yıkar.
- IV. Glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirinin izomeridir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2. Aşağıda insan vücuduna ait farklı dokular numaralı olarak verilmiştir.



I. Pankreas



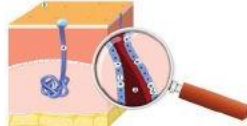
II. Kas



III. Yağ



IV. Mide



V. Ter bezi

Buna göre numaralı dokuların hücrelerinde fazla oranda bulunması gereken organellerle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) I → Ribozom
B) II → Mitokondri
C) III → Endoplazmik Retikulum
D) IV → Lizozom
E) V → Golgi Aygıtı

3. Sporla üreme ile ilgili olarak,

- I. Mantar ve alglerde görülebilir.
- II. Sporlar döllenerek zigotu oluşturur.
- III. Sporlar olumsuz şartlara karşı dayanıklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

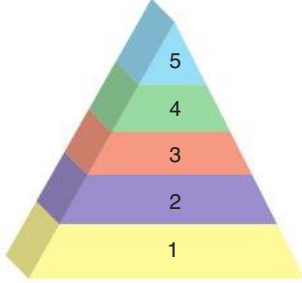
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

4. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen biyolojinin alt bilim dalına sistematik denir. Taksonomi ise canlıların sınıflandırılmasında kullanılacak kuralları ortaya koyan ve canlıların isimlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır. Linnaeus günümüzde geçerli olan filogenetik sınıflandırmayı yapmıştır.

Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırma ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Homolog organlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
B) Tür, ortak bir atadan gelen, verimli döller veren en küçük sistematik gruptur.
C) Ailesi aynı olan canlıların şubeleri de aynıdır.
D) Protein benzerliği, simetri durumları ve embriyonik gelişim benzerliklerinden sınıflandırmada faydalanılmıştır.
E) En fazla birey sayısı cins basamağındadır.

5. Aşağıda karasal bir ekosisteme ait besin piramidi gösterilmiştir.



Besin piramidine ait canlılar aşağıdaki seçeneklerde verildiğine göre 3 nolu bölgedeki hangisidir?

A)



B)



C)



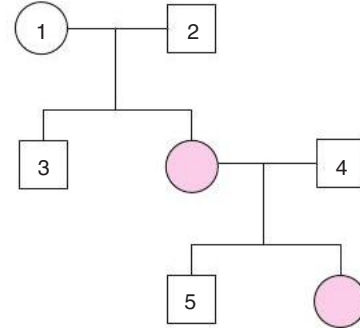
D)



E)



6. Aşağıdaki soyağacında sıfır (0) kan grubuna sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir.



Buna göre numaralı bireylerden hangileri **kesinlikle** heterozigot genotiplidir?

- A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 4 ve 5
D) 1, 2, 4 ve 5 E) 1, 2, 3, 4 ve 5

Bu testte 6 soru vardır.



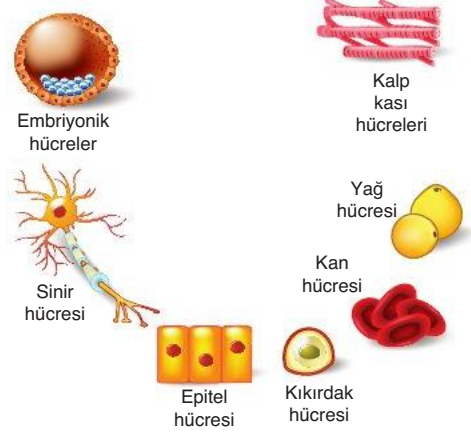
1. Biyoloji öğretmeni Deren Hanım sınıftaki öğrencilere kalsiyum mineralinin vücuttaki görevlerini sormuştur.



Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği yanıtlar doğrudur?

- A) Hasan
B) Seyit
C) Bünyamin
D) Seyit ve Bünyamin
E) Hasan, Seyit ve Bünyamin

2. Aşağıda insan vücudunda bulunan bazı hücre çeşitleri verilmiştir.



Buna göre verilen hücrelerde;

- I. organel sayısı,
II. aktif gen çeşidi,
III. protein çeşidi

özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

3. Bakteriler yeryüzünde en fazla birey sayısına sahip canlı alemlerindendir. Prokaryot hücre yapısına sahip olan bakterilerin bir çok farklı özelliğe sahip çeşidi bulunmaktadır.

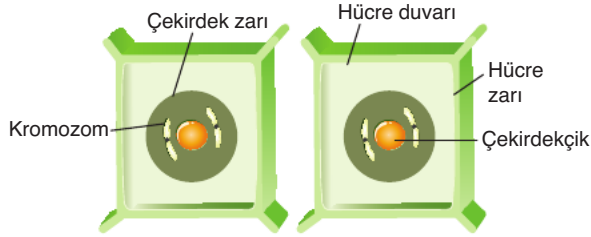
Buna göre;

- I. metabolik faaliyeti sonucunda etil alkol üretme,
II. organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştürme,
III. topraktaki inorganik azotu bitkilerin kullanabileceği forma çevirme

olaylarından hangileri bakterilerin faaliyetleri sonucunda gerçekleşebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde mitoz bölünme sonucu oluşmuş iki hücre gösterilmiştir.



Buna göre bölünme sonucu oluşan hücrelerde;

- I. kromozom sayısı,
- II. katısal şifre,
- III. sitoplazma miktarı

özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

5. Karasal bir ekosistemde besin zincirinde bulunan canlılarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- ✓ A canlısının birey sayısı en azdır.
- ✓ B canlısı sadece otçul beslenir.
- ✓ C canlısının biyokütlesi en fazladır.
- ✓ D canlısının artışı; A ve C canlılarının artmasına, B canlısının azalmasına neden olur.

Buna göre A, B, C ve D canlılarının besin zincirindeki bulundukları basamaklar hangisinde doğru verilmiştir?

- A) D → B → C → A
B) A → C → B → D
C) D → A → C → B
D) C → B → A → D
E) C → B → D → A

6. Duchenne kas distrofisi X kromozomuna bağlı kalıtılan bir kas hastalığıdır. Kas fonksiyonları için gerekli olan distrofin adlı proteinin vücutta eksik olmasına bağlıdır. Bu hastalık çoğunlukla ergenlik öncesi ölüme neden olduğundan sadece erkek çocuklarda görülür. Bacak ve kalça bölgesinden başlayarak tüm vücut kasları kuvvetten düşer ve körelir.

Buna göre, bu hastalığın kalıtımı ile ilgili,

- I. Hastalığa neden olan gen X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olan bölgesinde taşınır.
- II. Erkek bireyin genotipi heterozigottur.
- III. Erkek çocuk bu hastalık genini sadece annesinden alır.

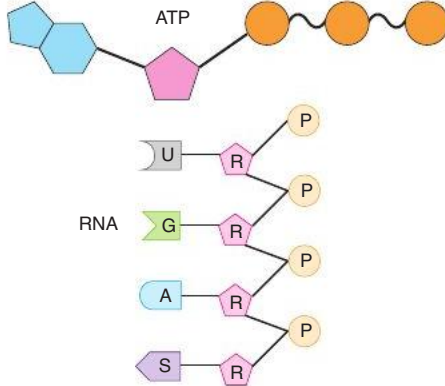
ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Bu testte 6 soru vardır.



1. Aşağıdaki şekilde bazı organik bileşik çeşitleri gösterilmiştir.



Buna göre, ATP ve RNA için;

- I. riboz şekeri bulundurma,
- II. yüksek enerjili fosfat bağına sahip olma,
- III. fosfat bulundurma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Hüseyin cep telefonundaki uygulama ile oynadığı bilgi yarışması oyununda aşağıdaki soru ile karşılaşmıştır. Hüseyin ile rakibinin verdiği ilk cevaplar doğrudur ve cevap verme sırası Hüseyin'dedir.



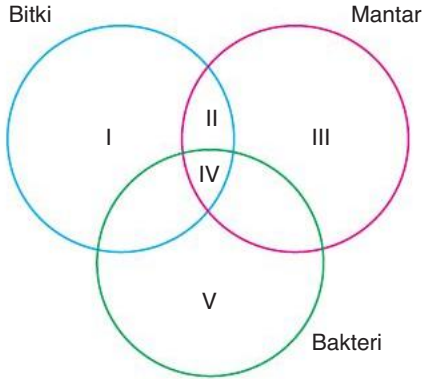
Buna göre Hüseyin;

- I. golgi aygıtı,
- II. mitokondri,
- III. endoplazmik retikulum,
- IV. sentrozom

organellerinden hangilerini yazarsa doğru cevap vermiş olur?

- A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

3. Aşağıdaki Venn şemasında bitki, mantar ve bakteri alemleri karşılaştırılmıştır.



Buna göre numaralı bölgelere gelmesi gereken özellikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) I → Çok hücreli olmak
- B) II → Ökaryot hücre yapısına sahip olmak
- C) III → Glikojen sentezi yapmak
- D) IV → Ototrof beslenen türler bulundurmak
- E) V → Hücre duvarı bulundurmak

4. Aşağıdaki fotoğrafta görülen gözyaşı bitkisi yaprağının kenarındaki tomurcuklar sayesinde eşeysiz (vejetatif) çoğalabilmektedir.



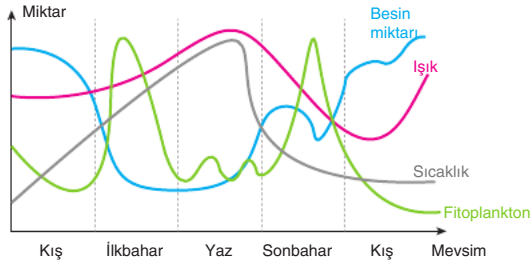
Buna göre aynı bitkiden elde edilen tomurcuklarla üretilen farklı gözyaşı bitkilerinde;

- I. yapraklarındaki kloroplast sayısı,
- II. kök hücrelerindeki DNA dizilişleri,
- III. yaprak hücrelerinin kromozom sayısı

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

5. Aşağıdaki grafikte bir gölde mevsimlere bağlı bazı etkenlerin değişimi gösterilmiştir.



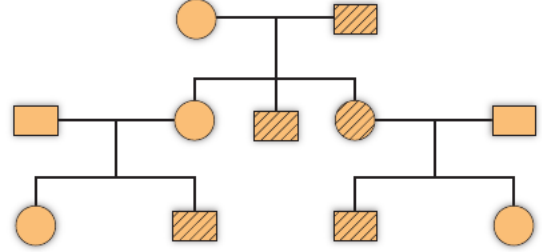
Grafikteki değerlere göre,

- I. Işığın artışına bağlı sıcaklık artışı gösterebilir.
- II. İlkbahar ve sonbaharda fitoplankton sayısı artar.
- III. Besin miktarı, ilkbahar mevsiminde düşüş gösterebilir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.



Buna göre, taralı olarak gösterilen özelliğin kalıtımı;

- I. X kromozomu üzerinde çekinik,
- II. otozomal çekinik,
- III. Y kromozomu üzerinde baskın

biçimlerinden hangileri ile aktarılıyor olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Biyoloji öğretmenin “Canlıların ortak özellikleri nelerdir?” sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi **yanlış** cevap vermiştir?

A)  Oksijenli solunumda ATP üretimi
Dilek

B)  Boşaltım yapma
Zübeyde

C)  Hücresel yapıda olma
Gazi

D)  Organizasyona sahip olma
Fatih

E)  Hareket etme
Melek

2. Aşağıdaki tabloda mitokondri organeli ile ilgili hazırlanan bir doğru-yanlış testi verilmiştir.

	Doğru	Yanlış
Çift zarlı bir organelidir.		
ETS bulundurulur.		
Organik molekülleri inorganik maddelere kadar parçalar.		
Kompleks organik molekülleri monomerlerine kadar parçalar.		

Buna göre tablodaki sorular mitokondriye uygun şekilde cevaplanacak olursa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A)

X	
	X
	X
X	

 B)

X	
	X
X	
X	

 C)

X	
X	
X	
	X

 D)

X	
X	
X	
X	

 E)

	X
X	
	X
X	

3. Aşağıda omurgasız şubesine ait bazı örnekler gösterilmiştir.



Hidra



Toprak solucan



Ahtapot



Sivrisinek



Tarantula

Buna göre,

- Sivrisinek ve tarantula eklem bacaklılar grubunda yer alır.
- Toprak solucanı ve ahtapotta kapalı kan dolaşımı görülür.
- Hidra sölenterler grubunda bulunur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

4. Erkek ve dişi muhabbet kuşu çiftleştirilerek 3 adet döllenmiş yumurta elde ediliyor.

20 günlük kuluçka süresinde ortalama 35°C'lik ortam sıcaklığında tutuluyor. Üç yavru muhabbet kuşu incelendiğinde bazı karakterlere ait aşağıdaki özelliklere rastlanıyor.



Birinci muhabbet kuşu



İkinci muhabbet kuşu



Üçüncü muhabbet kuşu

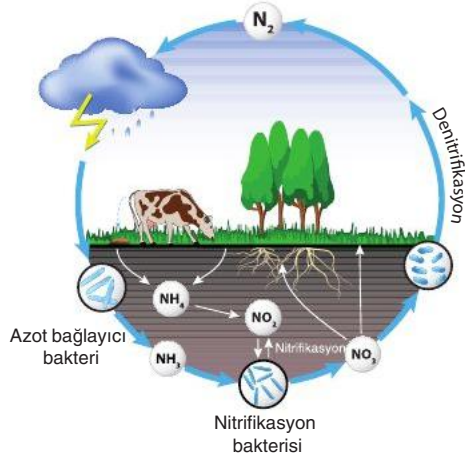
Buna göre muhabbet kuşları arasındaki farklılığa;

- krosing over olayı,
- homolog kromozomların rastgele ayrılması,
- kuluçka süresi ve sıcaklık

durumlarından hangileri neden olmuştur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot devri şekli gösterilmiştir.



Buna göre, ölü organizmalara ait azot moleküllerinin atmosferde N_2 formuna dönüşümü sırasında;

- nitrifikasyon bakterileri ile NO_2 ve NO_3 oluşması,
- topraktaki azot moleküllerinin denitrifikasyon bakterileri ile N_2 oluşturulması,
- organik atıkların ayrıştırıcılar ile NH_3 'e dönüşmesi

olaylarının meydana gelme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) III – I – II B) I – II – III C) III – II – I
D) II – III – I E) I – III – II

6. *Drosophila* (sirke sineği) da göz rengi X kromozomu üzerinde taşınan fenotipte kırmızı, eozin ve beyaz renklerine rastlanmaktadır.

Genler arasında;

Kırmızı > Eozin > Beyaz

(X^K) (X^E) (X^B)

baskınlık sırası verildiği gibidir.

Buna göre;

I. $X^E X^B \cdot X^K Y$

II. $X^K X^B \cdot X^E Y$

III. $X^K X^B \cdot X^B Y$

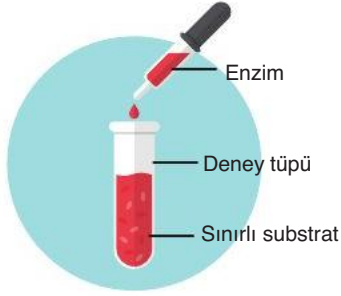
çaprazlamalarından hangileri sonucu beyaz renkli erkek *drosophila* meydana gelir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

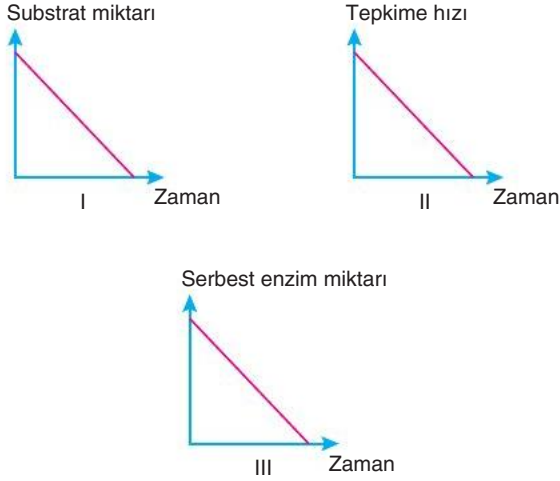


Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sınırlı miktarda substratın bulunduğu bir deney tüpüne enzim ilave edilmesiyle reaksiyon en yüksek hızla başlatılmıştır.



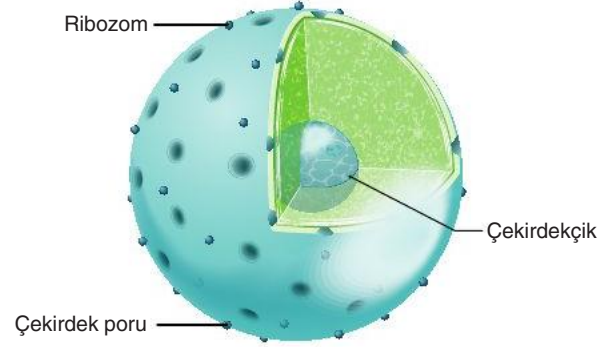
Buna göre deney tüpündeki substrat bitip tepkime duruncaya kadar gerçekleşecek süreçte;



grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki şekilde ökaryot hücrede hücresel bir yapının bazı kısımları gösterilmiştir.



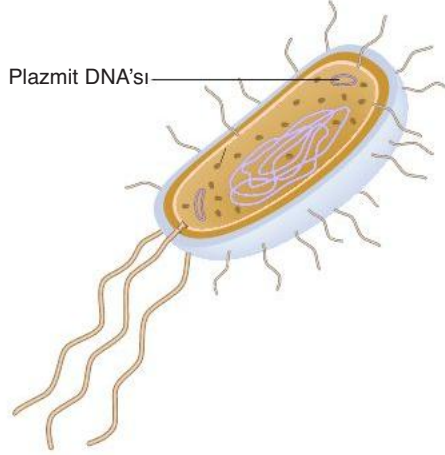
Buna göre gösterilen hücresel kısımda,

- I. DNA,
II. glikojen,
III. RNA

moleküllerinden hangilerinin sentezi gerçekleşebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıda bakteri şeklinde asıl DNA'dan farklı küçük DNA parçacıkları olan plazmit DNA gösterilmiştir.



Plazmit DNA'larla ilgili olarak,

- I. Antibiyotiklere karşı direnç proteinlerinin üretimi için gerekli şifreleri taşıyabilirler.
- II. Konjugasyon olayı ile bir bakteriden diğer bakteriye aktarılabilir.
- III. Bakterilerin ikiye bölünerek çoğalmalarını sağlar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olayların görüldüğü evreler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Krossing - over → Profaz - I
B) Replikasyon → İnterfaz
C) Homolog kromozom ayrılması → Anafaz - I
D) Kardeş kromatit ayrılması → Anafaz - II
E) Homolog kromozomların karşılıklı olarak dizilmesi → Metafaz - II

5. Kaynağını çoğunlukla insanların oluşturduğu sudaki zararlı maddeler suya zarar verir. Endüstri kuruluşları ve termik santraller bu zararlı maddelerin temel kaynağıdır. Sularda azot ve fosfor miktarının artışına bağlı alg ve siyanobakteri kirliliği ötrofikasyon olarak tanımlanır.



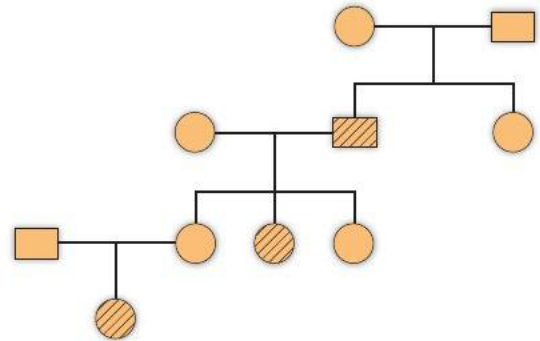
Ötrofikasyonun gerçekleştiği göllerde,

- I. Işık derinlere ulaşamaz.
- II. Biyolojik çeşitlilik artar.
- III. Dip kısma ölü canlılar çöker.

durumlarından hangileri gözlenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.



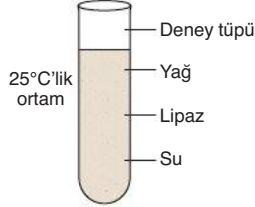
Buna göre, ilgili özellik aşağıdaki genlerden hangisi ile taşınıyor olabilir?

- A) X kromozomu üzerinde baskın
B) Otozomal çekinik
C) Y kromozomu üzerinde çekinik
D) X kromozomu üzerinde çekinik
E) Otozomal baskın

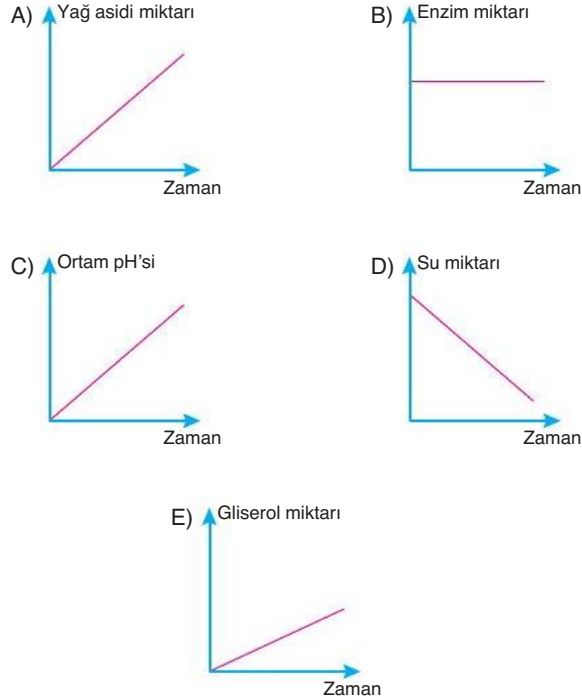


Bu testte 6 soru vardır.

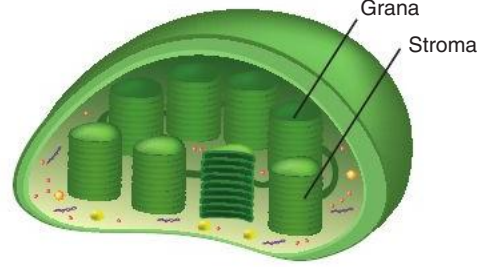
1. Aşağıdaki deney tüpüne yağ ve yağların hidrolizini sağlayan lipaz enzimi su varlığında, 25°C'lik ortamda bekletiliyor.



Buna göre deney tüpünde aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gözlenmez?



2. Aşağıdaki şekilde kloroplast organeli ve kısımları gösterilmiştir.



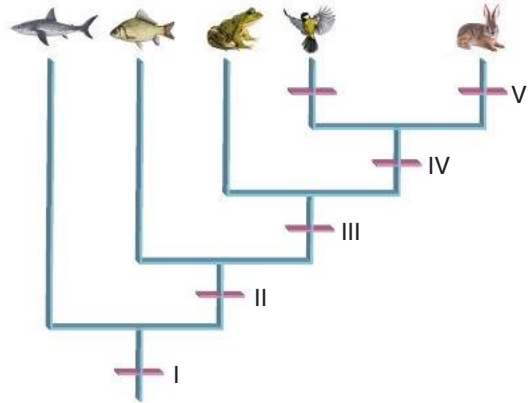
Kloroplast için,

- DNA'ya sahip olduğundan çekirdek kontrolünde eşlenebilir.
- Fotosentez tepkimeleri ile CO_2 ve H_2O harcayıp O_2 ve besin üretir.
- Nişasta ve protein bulundurabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

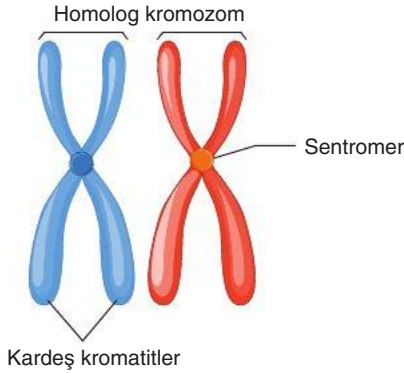
3. Aşağıda omurgalı hayvan sınıflarındaki farklılıkları gösteren cladogram verilmiştir.



Buna göre numaralı yerlere gelmesi gereken özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I – Omurga
B) II – Sadece kıkırdaktan oluşan iç iskelet
C) III – Dört üyeli iskelet sistemi
D) IV – Yavru bakımı
E) V – Vücut örtüsünün kıl olması

4. Aşağıda mayoz bölünme sırasında kromozomların durumlarını gösteren şekil verilmiştir.



Buna göre,

- I. Hücrede sentromer sayısı kadar kromozom bulunur.
- II. Homolog kromozomların biri anneden diğeri babadan gelir.
- III. Kardeş kromatitlerin kalıtsal yapısı krossing-over gerçekleşse de gerçekleşmese de farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde karasal bir ekosistemde görülen besin zincirine örnek gösterilmiştir.



Belirtilen besin zincirinde kurbağa sayısının azalması durumunda,

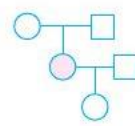
- I. Çekirge sayısı azalır.
- II. Yılan ve kartal sayısı azalır.
- III. Bitki sayısı azalır.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

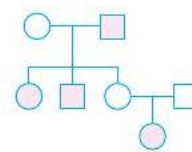
- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Huntington hastalığı kronik bir beyin hastalığıdır. Beyindeki sinir hücrelerinin zamanla yıkıma uğramasıyla gerçekleşir. Bu hastalık her iki cinsiyeti eşit etkileyen otozomal dominant bir genle kalıtılmaktadır.

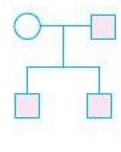
Börekçioğlu ailesi



Acarlı ailesi



Demir ailesi



Buna göre yukarıdaki ailelerin hangilerinde huntington hastalığının kalıtımı verilmiştir?

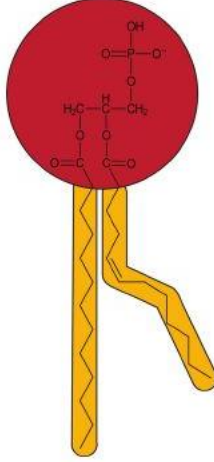
- (○ → huntigton dişi □ → huntigton erkek)
(○ → sağlam dişi □ → sağlam erkek)

- A) Demir
B) Acarlı
C) Börekçioğlu ve Demir
D) Acarlı ve Demir
E) Börekçioğlu, Acarlı ve Demir



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde hücre zarında bulunan bir lipid çeşidi olan fosfolipit gösterilmiştir.



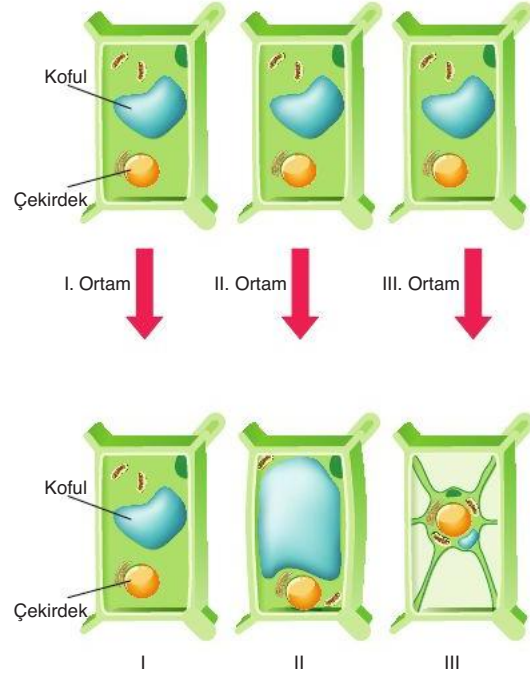
Buna göre fosfolipit molekülü ile ilgili olarak,

- Yapısında hem doymuş hem de doymamış yağ asitleri bir arada bulunabilir.
- Yapısında bulunan fosfat inorganik maddedir ve hidrofilik özelliktedir.
- Yapısında organik molekül olarak yağ asitleri ve gliserol bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Özdeş üç bitki hücresi farklı ortamlara bırakılıp madde alış - verisi tamamlanana kadar bekleniyor.



Buna göre numaralı olarak verilen hücrelerin bulundukları ortamların özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	I	II	III
A)	Hipertonik	İzotonik	Hipotonik
B)	İzotonik	Hipertonik	Hipotonik
C)	İzotonik	Hipotonik	Hipertonik
D)	Hipotonik	İzotonik	Hipertonik
E)	Hipotonik	Hipertonik	İzotonik

3. Canlılar alemindeki hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot canlılar içerisinde bakteri ve arke; ökaryot canlılar içerisinde ise protista, fungi, bitki ve hayvanlar yer alır.

Buna göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi karşısında verilen olayı gerçekleştirmez?

Canlı	Gerçekleştirdiği olay
A) Arke	Mayoz bölünme
B) Bakteri	Konjugasyon
C) Fungi	Spor oluşturma
D) Bitki	Fotosentez
E) Hayvan	Glikojen sentezi

4. Aşağıdaki şekilde bitkilerde eşeysiz üreme şekli olan aşılama yolu ile üreme gösterilmiştir.



Buna göre aşılama ile üretilen bitkilerle ilgili olarak,

- Aşı üzerinde gelişecek olan meyve hem ana bitkiye hem de aşıya ait genler bulundurur.
- Aşı üzerinde gelişen bir meyvenin tohumu eşeyli olarak da üretilir.
- Aşı ile ana bitki kalıtsal olarak birbirlerinden farklı olabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Yeryüzündeki azot organik azot, tuz ve gaz şeklindedir.

Buna göre, atmosferdeki N_2 gazı toprağa;

- şimşek - yıldırım,
- asit yağmurları,
- denitrifikasyon

olaylarından hangileri ile geçebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Hem kız çocuğu hem de erkek çocuğu renk körü olan bir ailede anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

	Anne	Baba
A)	$X^R X^r$	$X^R Y$
B)	$X^r X^r$	$X^R Y$
C)	$X^R X^r$	$X^r Y$
D)	$X^R X^R$	$X^R Y$
E)	$X^R X^R$	$X^r Y$



Bu testte 6 soru vardır.

1. Metabolizma canlıda gerçekleşen reaksiyonların toplamıdır.

Metabolizma = Anabolizma + Katabolizma

Buna göre,

- Genç bireylerde anabolizma katabolizmadan yüksektir.
- Yaşlı bireylerde katabolik reaksiyonlar yoktur.
- Metabolizma hızı cinsiyete bağlı olarak değişebilir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda birbirinden farklı X, Y ve Z organellerinin aktivitesine bağlı bazı maddelerin değişimi gösterilmiştir.

Organeller Maddeler	X	Y	Z
O ₂	↓		↑
Protein		↑	
Besin	↓		↑
CO ₂	↑		↓
Amino asit		↓	
H ₂ O	↑		↓

(↓: Azalır, ↑: Artar)

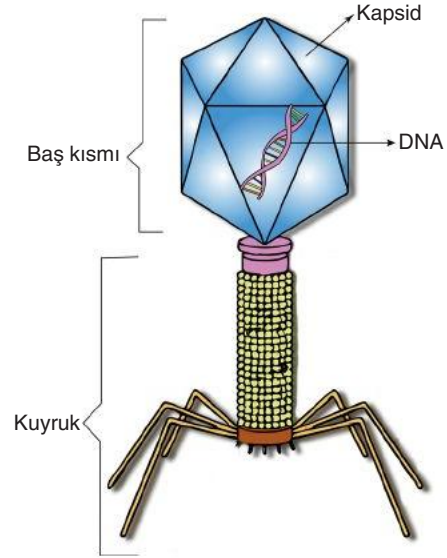
Buna göre,

- X ve Y, ATP üretir.
- X ve Z çift zarlıdır.
- Y organeline, X ve Z organelinin sıvı kısmında rastlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdaki şekilde bir bakteriofajın genel görünümü verilmiştir.



Bakteriofaj ile ilgili olarak,

- Mutasyon uğraması virüslerin cansızlara benzeyen yönleridir.
- Hücre içi zorunlu parazitlerdir.
- Tek çeşit nükleik aside sahiptirler.
- Konak canlılarına özgüdürler.
- Hücre yapısına sahip değildirler.

açıklamalarından hangisi yanlıştır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

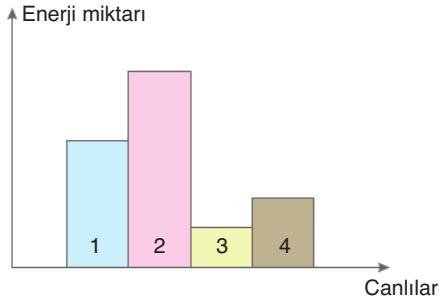
4. Bir insanın hücrelerinde;

- mitoz bölünme,
- mayoz bölünme,
- replikasyon

olaylarının hayat boyunca gerçekleşme sayıları hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I > II > III B) III > I > II C) I = III > II
D) II > I > III E) III > I = II

5. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde yer alan canlılardaki enerji değişimi gösterilmiştir.



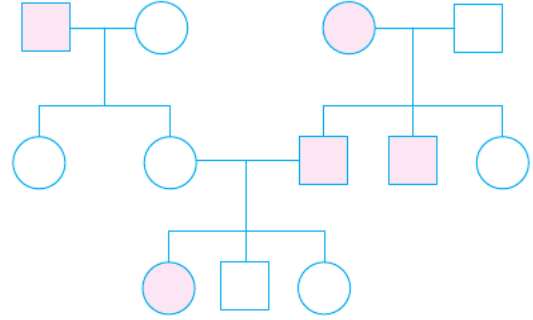
Besin zinciri ile ilgili olarak,

- I. 2. canlıda biyokütle en fazladır.
- II. 3'te biyolojik birikim 4'ten daha fazladır.
- III. 2. canlı, 1. canlı ile beslenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.



Buna göre, bu özelliğin kalıtımı;

- I. X kromozomunun Y kromozomu ile homolog segmentinde taşınan çekinik,
- II. otomozal baskın,
- III. Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan segmentinde taşınan baskın

taşıma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşebilir?

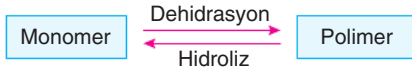
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Organik bileşikler yapılarında C, H ve O elementi bulundurlar. Organik bileşikler ekosistemde ototrof canlılar tarafından fotosentez veya kemosentez yolu ile üretilirler.

Organik besinleri oluşturan yapı taşlarına monomer adı verilir. Monomer besinler sindirilmez, doğrudan kana geçer. Polimer besinler ise monomer besinlerden oluşur, sindirildikten sonra kana geçer. Polimerden monomer oluşmasına hidroliz, monomerden polimer oluşmasına dehidrasyon denir.



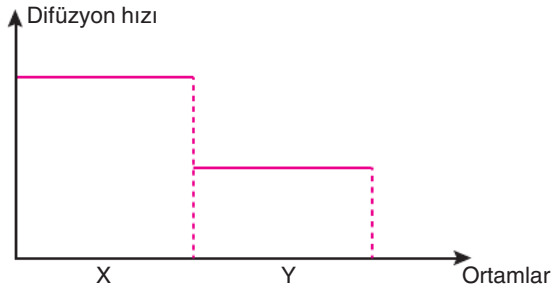
Açıklamalarla ilgili olarak,

- Glikoz, amino asit sindirilmeden zardaki porlardan doğrudan geçerler.
- Dehidrasyon olayına protein sentezi örnek verilebilir.
- Hidroliz olaylarında ATP her zaman harcanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki grafikte X ve Y ortamlarına ait difüzyon hızları gösterilmiştir.



Buna göre X ve Y ortamlarına ait karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

	X	Özellik	Y
A)	35°C	Ortam sıcaklığı	15°
B)	O ₂	Geçen madde	Glikoz
C)	Fazla	Molekül ağırlığı	Az
D)	Fazla	Yoğunluk farkı	Az
E)	Fazla	Zar geçirgenliği	Az

3. Aşağıdaki tabloda bakterilere ve arkelere ait bazı özellikler karşılaştırılmıştır.

	Özellik	Bakteriler	Arkeler
I	Çekirdek zarı	Yok.	Yok.
II	Peptidoglikan yapılı hücre duvarı	Var.	Yok.
III	Halkasal DNA	Var.	Var.
IV	Proteinle kaplı DNA	Yok.	Var.

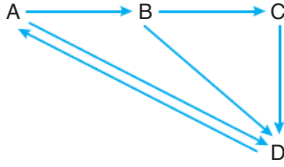
Buna göre numaralı olarak verilen karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

4. Aşağıda verilen mayoz bölünmeye ait evreler sıralandığında hangisi üçüncü sırada gerçekleşir?

- A) Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi
B) Kromozomlardaki kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimi
C) DNA miktarının iki katına çıkması
D) Homolog kromozomların karşılıklı olarak ekvatorial kısma yerleşmesi
E) Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin tekrar oluşması

5. Aşağıda karasal bir ekosistemde bulunan besin ağı gösterilmiştir.



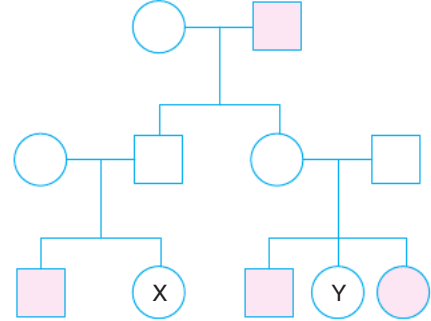
Buna göre,

- I. B canlısı birinci, C canlısı ikinci trofik düzeyde bulunur.
- II. D canlısı topraktaki organik atıkları inorganik maddelere dönüştürür.
- III. A, ekosistemin üretici canlısıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik olarak taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak belirtilmiştir.



Buna göre;

- I. X bireyinin homozigot baskın genotipli olma ihtimali,
- II. Y bireyinin heterozigot olma ihtimali

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	I	II
A)	1/4	1/3
B)	1/3	1/4
C)	1/2	1/4
D)	1/3	1/2
E)	1/3	2/3



Bu testte 6 soru vardır.

1. Biyokimya dersinde öğretmen işlediği K organik besinine ait özellikler aşağıdaki gibidir.

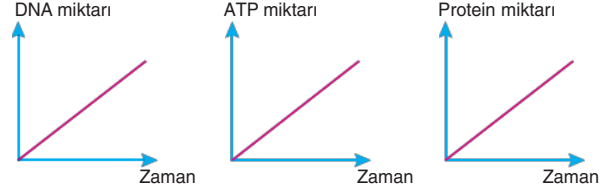
K ORGANİK BESİNİ

- Östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonlarının yapısına katılır.
- Safra salgısı ile A ve D vitaminlerinin yapısına katılır.
- Hormonlarının yapısına katıldığından düzenleyici görevi vardır.
- Kolesterol hayvansal kaynaklı bir çeşididir.

Buna göre, K organik besini aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Steroit B) Sükroz C) Glikoz
D) Nişasta E) Polipeptit

2. Aşağıda bir organelin içinde bazı maddelerin zamana bağlı değişimlerini gösteren grafikler verilmiştir.

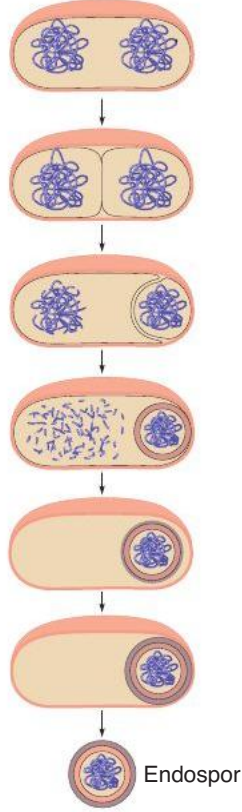


Buna göre grafiklerdeki değişimlerin tamamının görüldüğü organel aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A)  Endoplazmik retikulum
B)  Mitokondri
C)  Golgi aygıtı
D)  Lizozom
E)  Sentrozom

3. Bakteriler zor şartlarla karşılaştığında DNA'sını eşleyerek ürettiği DNA'nın etrafını çok katlı sağlam bir kılıf ile kaplar, oluşan bu yapıya endospor denir.

Aşağıdaki şekilde bakterilerin endospor oluşturma aşamaları gösterilmiştir



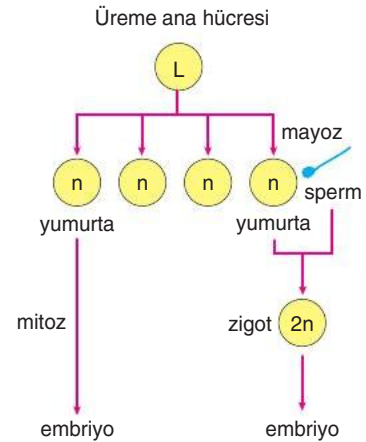
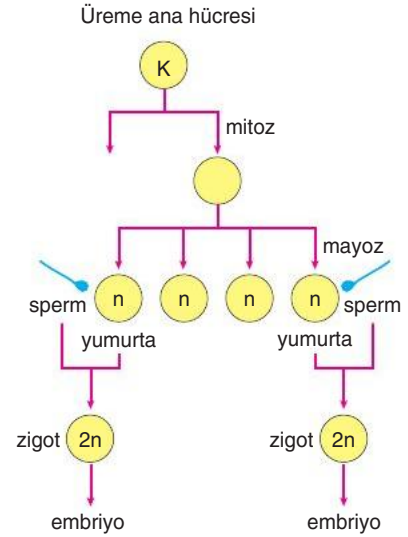
Buna göre, endospor durumundaki bir bakteri ile ilgili olarak,

- I. Metabolizma düzeyi çok düşüktür.
- II. Bölünme hızı yüksektir.
- III. Su oranı çok düşüktür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

4. Aşağıda farklı tür canlıların üremelerini gösteren şekiller verilmiştir.



Buna göre K ve L üreme ana hücrelerinden oluşan embriyolarla ilgili olarak,

- I. K, üreme ana hücresinden oluşan iki embriyonun kalıtsal yapıları farklıdır.
- II. L, üreme ana hücresinden oluşan embriyoların türleri aynı olmasına rağmen kromozom sayıları farklıdır.
- III. L, üreme ana hücresinden oluşan embriyoların kalıtsal yapıları aynıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerindendir.

- Türkiye’de yaklaşık olarak 15.000 bitki türü bulunmaktadır.
- Türkiye’de 60.000 – 80.000 arasında omurgasız türü bulunmaktadır.
- Ayrıca ülkemizde birçok endemik tür bulunmaktadır.

Buna göre Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin fazla olmasında;

- iklim faktörlerinin farklılığı,
- yeryüzü şekillerinin çeşitliliği,
- özel konuma (coğrafik) sahip olması

etkenlerinden hangilerinden bahsedebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdaki tabloda doğum tarihleri aynı olan beş kişinin bazı özellikleri verilmiştir.

Kişi Özellik	Toprak	Eliz	Çınar	İdil	Uygar
Göz rengi	Kahve-rengi	Kahve-rengi	Mavi	Mavi	Kahve-rengi
Saç şekli	Kıvrıkcık	Düz	Kıvrıkcık	Düz	Kıvrıkcık
Ağırlık (kg)	20	18	20	18	17
Boy uzunluğu	1.20 cm	1.25 cm	1.20 cm	1.25 cm	1.30 cm

Buna göre beş kişiden hangi ikisi tek yumurta (mono-zigot) ikizi olabilir?

- A) Toprak - Çınar
B) Eliz - İdil
C) Toprak - Eliz
D) Uygar - Toprak
E) Çınar - Uygar



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde bir maya mantarı ile yapılan deneyin aşamaları gösterilmiştir. Mantarın yabancıl tipleri minimal besi yerinde (MB) yaşayabilir. A geninde mutasyon olan canlılar ancak ortama ornitin konulursa yaşayabilirler. B geninde mutasyon olan canlılar sitrülün ilavesinde, C geninde mutasyon olan türler ise arjinin eklenmesi durumunda yaşayabilmektedir.

Minimal Besiyeri (MB)	MB+	Ornitin	MB+	Sitrülün	MB+	Arjinin
Yabancıl tip	+	+	+	+	+	+
I. tip mutantlar (A geninde mutasyon)	+	+	+	+	+	+
II. tip mutantlar (B geninde mutasyon)	+	+	+	+	+	+
III. tip mutantlar (C geninde mutasyon)	+	+	+	+	+	+

A Geni	B Geni	C Geni
Öncü molekül A enzimi	Ornitin B enzimi	Sitrülün C enzimi
Arjinin	Arjinin	Arjinin

+: yaşar, -: yaşayamaz

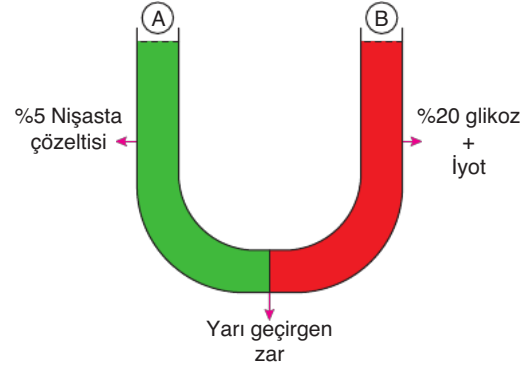
Buna göre,

- Her enzim farklı bir genin kontrolünde sentezlenir.
- Bir enzimin eksikliği başka bir enzim tarafından giderilemez.
- Bir enzim sadece bir çeşit substrata etki edebilir ve bir çeşit ürün oluşturabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. "U" şeklinde cam boru yarı geçirgen bir zarla ayrıldıktan sonra aşağıdaki şekilde gösterilen deney düzeneği hazırlanmıştır.



Buna göre deney düzeneğinde gerçekleşecek olaylarla ilgili olarak,

- Nişasta sadece A kolunda bulunur.
- A kolunda mavi renk oluşur, B kolunda oluşmaz.
- B kolundan A koluna doğru glikoz geçişi olur.

İfadelerinden hangileri doğru olabilir?

(İyot, nişastanın ayracıdır, nişasta ile birlikte mavi renk oluşturur.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

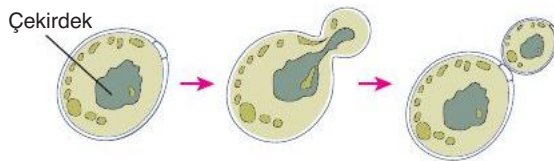
3. Aşağıda omurgalılar şubesindeki bir sınıf üyelerine ait örnekler gösterilmiştir.



Örnekleri verilen sınıfta aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

- A) Vücut üzerinde pul bulunur.
- B) Solungaç solunumu yaparlar.
- C) Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.
- D) Boşaltım ürünü amonyaktır.
- E) Kalpleri iki odacıklıdır.

4. Aşağıdaki şekilde bira mayasında tomurcuklanma ile üreme gösterilmiştir.



Bira mayasında üreme için,

- I. Yeni oluşan bireyler değişen çevre koşullarına iyi uyum sağlar.
- II. Yeni bireyler ata vücutta ya da bağımsız yaşayabilir.
- III. Olayın temelini mayoz bölünme oluşturur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

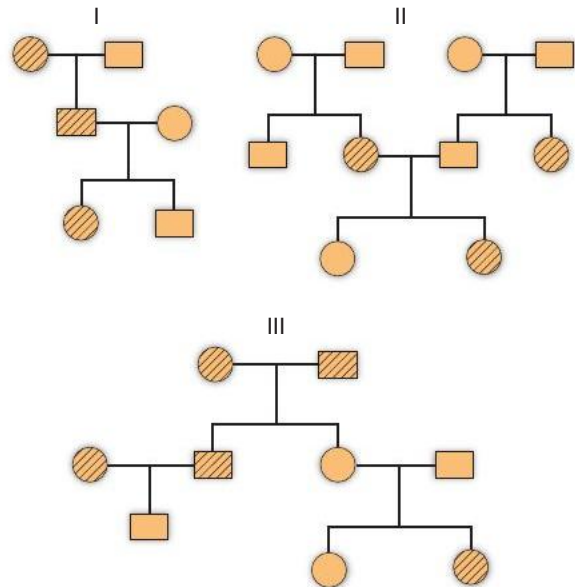
5. Karasal bir ekosistemde etçil hayvan sayısının artış göstermesini;

- I. otçul hayvan sayısındaki artış,
- II. üretici sayısındaki artış,
- III. saprofit sayısındaki azalış

durumlarından hangileri sağlar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

- 6.



Yukarıdaki soyağaçlarının hangilerinde kalıtılan özellik otozom kromozomu üzerinde baskın olarak taşınıyor olamaz?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Bu testte 6 soru vardır.



1. Aşağıda enzimlerin bulunduğu ortamlara ait bazı açıklamalar verilmiştir.

- Yeşil meyve ve sebzeler derin dondurucu gibi çok soğuk ortamlarda bozulmadan bekletilir.



- Bir üre ortamda enzim varken 1 saniyede yaklaşık 30000 moleküle parçalanır. Ancak enzimsiz bir ürenin parçalanması yaklaşık 100 yılda olur.



- Kayısı, elma, üzüm gibi gıdalar kurutularak bozulmadan saklanabilir.



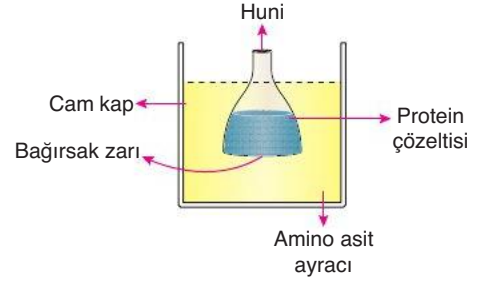
Yukarıda örnekleri belirtilen durumlara göre enzimlere ait,

- Çalışabilmesi için ortamda en az %15 su bulundurması gerekir.
- Ancak belirli sıcaklık değerinde çalışırlar.
- Çok hızlı çalışırlar.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. İçinde protein çözeltisi bulunan bir huni aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi amino asit ayracı konulmuş bir sıvının içine bırakılıyor.



Bir süre sonra huni içindeki çözeltiye proteinleri sindiren enzim konulup yeterli süre beklendiğinde,

- Cam kap içinde renk değişimi gözlenir.
- Sindirim enzimi cam kaba geçer.
- Huni içindeki protein miktarı değişmez.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

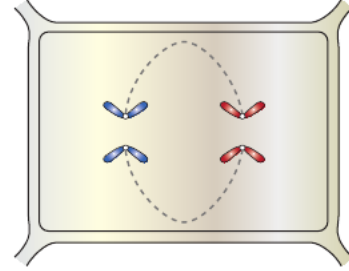
3. Aşağıda yeryüzündeki canlıların sınıflandırılmasında kullanılan altı farklı alem numaralandırılarak gösterilmiştir.

- I. Bakteri
- II. Arke
- III. Protista
- IV. Mantar
- V. Bitki
- VI. Hayvan

Buna göre numaralı alemlere ait aşağıdaki özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Tek hücreli birey bulundurma: I, II, III ve IV
- B) Protein ile kaplı DNA bulundurma: II, III, IV, V ve VI
- C) Ototrof birey bulundurma: I, II, III ve V
- D) Hücre çeperi bulunduran bireye sahip olma: I, II, III, IV ve V
- E) Zarlı organel bulundurma: II, III, IV, V ve VI

4. Aşağıdaki şekilde bitki hücresinin bölünme evrelerinden biri gösterilmiştir.



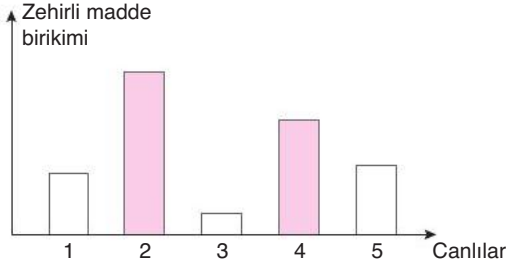
Buna göre,

- I. $n = 2$ kromozomlu hücrenin mitoz bölünmesinin anafaz evresine ait olabilir.
- II. Bu evrede 4 kromozoma sahiptir.
- III. $2n = 4$ kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin anafaz - II evresi olabilir.

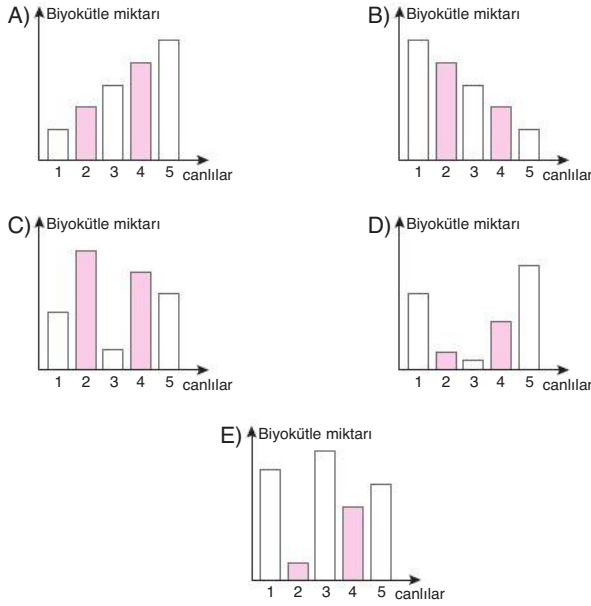
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

5. Aşağıdaki grafikte besin piramidine ait canlılarda zehirli bir madde miktarının değişimi gösterilmiştir.



Buna göre, canlılardaki biyokütle miktarının değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?



6. Meyve sineklerinde eşey kromozomları dişilerde XX, erkeklerde ise XY'dir. Göz renginden sorumlu gen, X kromozomu üzerinde yer alır.

Kırmızı göz renginden sorumlu allel (K), beyaz göz renginden sorumlu allele (k) baskındır.

Laboratuvarında yapılan bir deneyde kırmızı gözlü dişi, beyaz gözlü erkekle çaprazlanarak F_1 dölü (Kırmızı gözlü dişi ve erkek bireyler) elde edilmiştir.



Deneyin ikinci aşamasında ise F_1 dölünden alınan dişi ve erkek bireyler çaprazlanarak F_2 dölü elde edilmiştir.

Bu deneye göre F_2 dölleri için,

- F_2 dölünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkma olasılığı $\frac{1}{4}$ 'tür.
- F_2 dölünde beyaz gözlü dişi bireylerin ortaya çıkma olasılığı yoktur.
- F_2 dölünde göz rengi genotipinin cinsiyetler arasında dağılım oranı bakımından farklılık olması beklenmez.

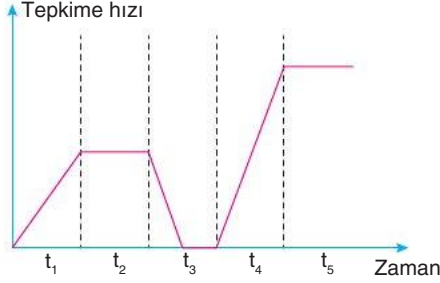
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki grafikte hücrede bir enzimin tepkime hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.



Zaman aralıkları ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) t_1 de substrat tüketimi olur.
- B) t_2 de ürün miktarı artar.
- C) t_3 te enzim yapısı denatüre olmuştur.
- D) t_4 te şartlar enzim için uygundur.
- E) t_5 te ürün oluşumu gerçekleşir.

2. Aşağıdaki hüresel kısımlardan hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

- A) Golgi aygıtı
- B) Mitokondri
- C) Endoplazmik retikulum
- D) Çekirdek
- E) Ribozom

3. Aşağıdaki şekillerde iki yaşamlılar sınıfına ait üyeler gösterilmiştir.



İki yaşamlılar sınıfında;

- I. metamorfoz geçirme,
- II. soğuk kanlı olma,
- III. ergin dönemde akciğer solunumu yapma

özelliklerinden hangileri görülür?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. Aşağıda farklı şekillerde yetiştirilen iki farklı üzüm tarlası gösterilmiştir. Tarlalardan birincisi (X) aynı bitkinin vejetatif şekilde çoğaltılması ile kurulurken diğeri (Y) üzüm çekirdekleri kullanılarak kurulmuştur.



X



Y

Buna göre,

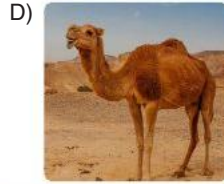
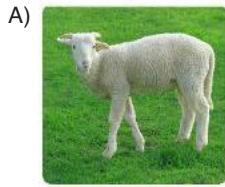
- Tatları, renkleri, kokuları, birbirine çok benzeyen ürün elde edilmek istenirse X tarlası kullanılmalıdır.
- Değişen iklim ve çevre koşullarına dayanıklı bireyler üretilmek istenirse Y tarlası kullanılmalıdır.
- Daha hızlı ürün elde edilmek istenirse X tarlası kullanılmalıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

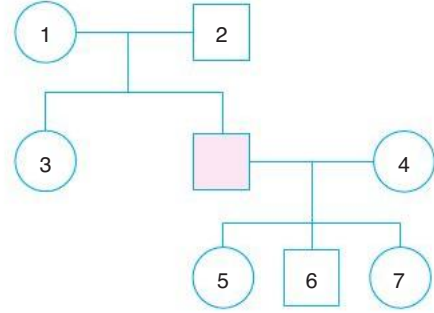
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. ✓ Bağırsaklarında selüloz sindirici bakteriler bulunur.
✓ Bağırsak sistemi uzundur.
✓ Öğütücü dişleri gelişmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olamaz?



6. Aşağıdaki soyağacında taralı olarak verilen bireyler ABO kan grubu sistemine göre eş baskındır.



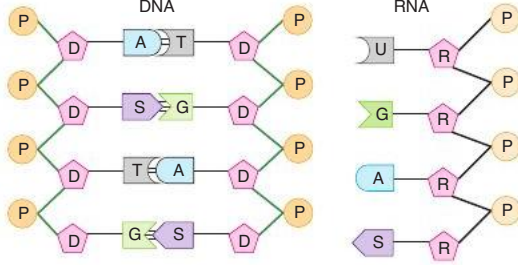
Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kan grubu homozigot çekinik genotipte olabilir?

- A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 1, 2 ve 5
D) 2, 4 ve 5 E) 5, 6 ve 7



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıda iki çeşit nükleik asitin moleküler yapısı gösterilmiştir.



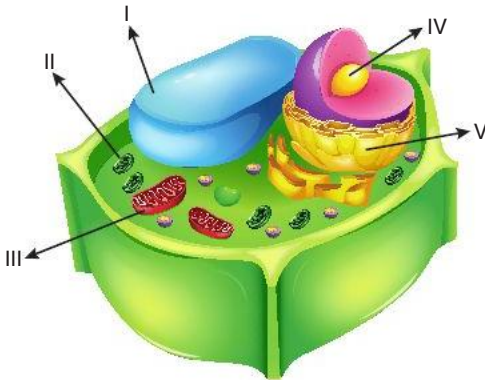
Buna göre her iki nükleik asit çeşidinde;

- I. nükleotitlerden oluşma,
- II. fosfodiester bağı bulundurma,
- III. pürin bazlarına sahip olabilme,
- IV. dehidrasyon sentezi ile oluşma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2. Aşağıda bir bitki hücresinde bulunan bazı organeller numara ile gösterilmiştir.



Buna göre, bitki hücresinde hücre içi madde iletimini sağlayan endoplazmik retikulum organeli hangisidir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıda omurgalılar şubesine ait farklı bireyler numaralı olarak gösterilmiştir.

- I.  – Balık
- II.  – Kurbağa
- III.  – Semender
- IV.  – Yılan
- V.  – Timsah

Buna göre aynı sınıfa ait canlılar eşleştirildiğinde kaç numaralı canlı açıkta kalır?

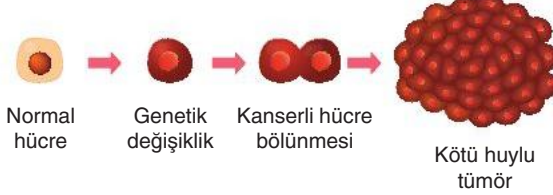
- A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Hücre döngüsünün kontrol noktaları G_1 , G_2 ve M'dir. Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli miktarda büyüme faktörleri bulunmalıdır. Ancak büyüme faktörleri bozulursa dokularda istenilmeyen hücre kitleleri oluşabilir. Bunlara tümör denir. Tümörler aynı dokuda kalabileceği gibi (iyi huylu tümör) farklı dokulara da (kötü huylu tümör) yayılabilir. Metastaz ise tümör hücrelerinin kan ya da lenf ile diğer organlara yayılmasıdır. Metastaz yapan tümör hücrelerin karşılaştırılması verilmiştir.

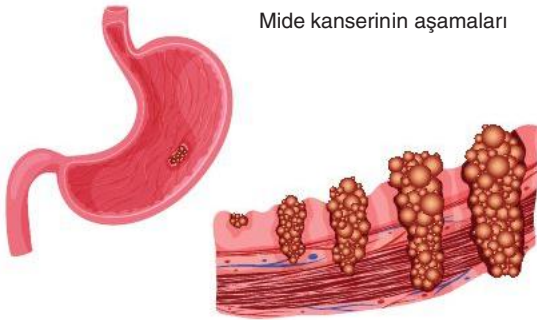
Normal hücre gelişimi



Anormal hücre gelişimi



Kanserin rahim, meme, bağırsak gibi organlarda gelişen çeşitleri vardır. Kanser tedavisinde kemoterapi ya da radyoterapi yöntemleri kullanılır.



Mide kanserinin aşamaları

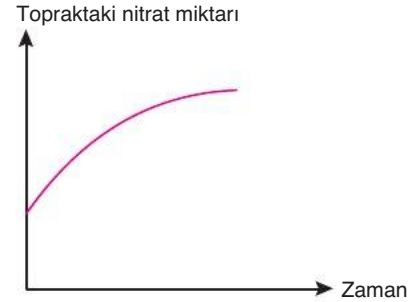
Buna göre,

- Mutasyonlar kanserli hücrelerin oluşmasına neden olabilir.
- Kanserli hücreler mayoz bölünme ile hücre sayısını daha hızlı artırır.
- Kanserli hücrelerde hücre döngüsünün kontrolü bozulur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki grafikte karasal bir ekosistemde topraktaki nitrat (NO_3) miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.



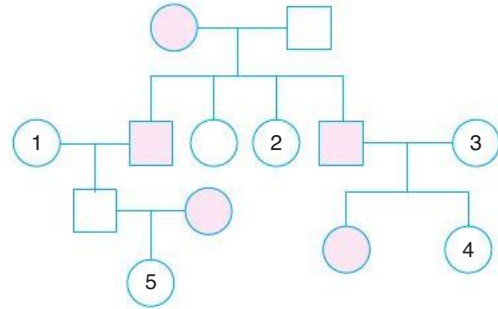
Buna göre grafikteki belirtilen değişime;

- baklagil kökünde yaşayan azot bağlayıcı rhizobium bakterileri,
- nitrifikasyon bakterileri,
- denitrifikasyon bakterileri

canlılarından hangileri gerçekleştirilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan kısmında çekinik olarak taşınır.



Yukarıdaki soyağacında bir ailede kırmızı - yeşil renk körlüğünün kalıtımı verilmiştir.

Buna göre,

- 2 numaralı bireyin genotipi heterozigottur.
- Numaralı bireylerin tamamı heterozigot genotipli olabilir.
- 5 numaralı bireye sağlam olma geni 1 numaralı bireyden aktarılmıştır.
- 4 ve 5 numaralı bireylerin doğacak erkek çocukları bu hastalık genini kesinlikle taşımaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

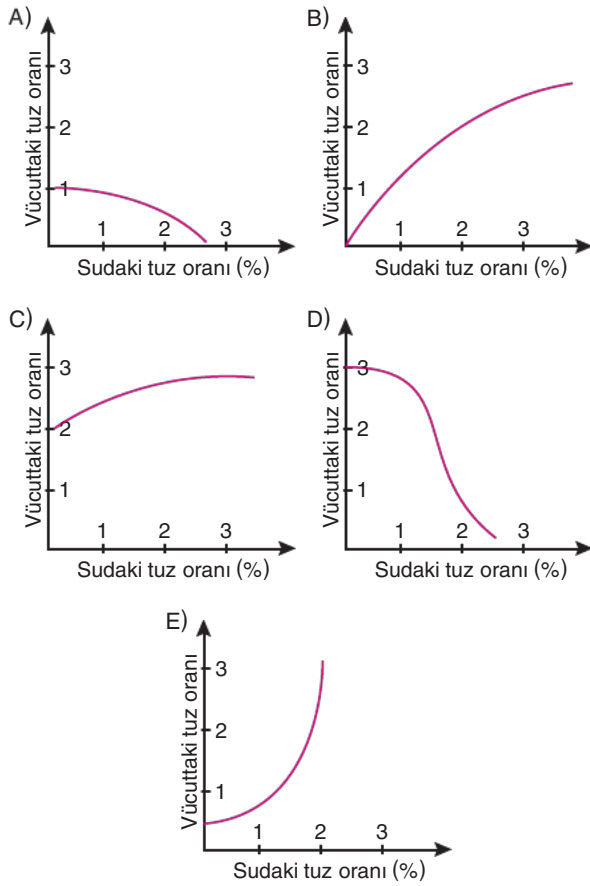
- A) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV



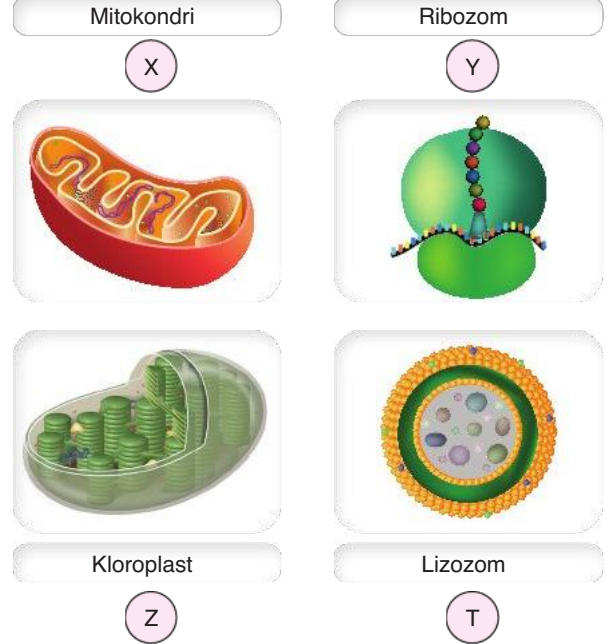
Bu testte 6 soru vardır.

1. Canlılar hayatta kalabilmek için bir takım maddeleri vücutta belirli aralıklarda tutmaları gerekir. Suda yaşayan bir eklembacaklı türünün vücut sıvısındaki tuz oranı %2 ile %3 arasında değişmektedir. Bu durum tamamen suya bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Buna göre bu eklembacaklı türünün sudaki tuz oranına bağlı, vücutundaki tuz oranı değişimi hangi grafikte doğru verilmiştir?



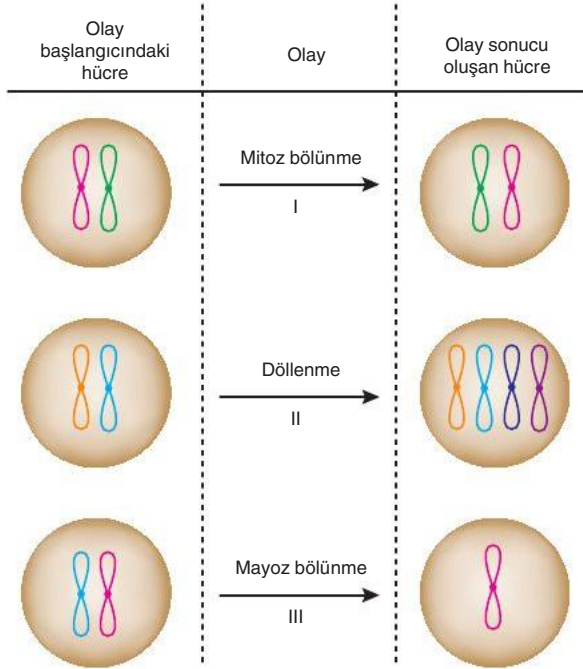
2. Aşağıdaki şekilde ökaryot bir hücrede bulunan bazı organeller gösterilmiştir.



Buna göre, belirtilen organellerin çalışmasına bağlı ortam pH'sını artıran ve azaltanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Organelin çalışmasına bağlı ortam pH'sını		
	Artıranlar	Azaltanlar
A)	Y ve Z	X ve T
B)	X ve Y	Z ve T
C)	X ve T	Y ve Z
D)	Y ve T	X ve Z
E)	X ve Z	Y ve T

3. Aşağıda mitoz, mayoz bölünme ve döllenme olaylarının başlangıcında ve olayın sonunda oluşan hücrelerin kromozom durumları gösterilmiştir.



Buna göre numaralı olaylara ait hücrelerden hangilerinin kromozom durumları doğru gösterilmiştir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Bazı bakteri türleri, bir takım maddeleri kendi üretemez ve dışarıdan hazır alır.

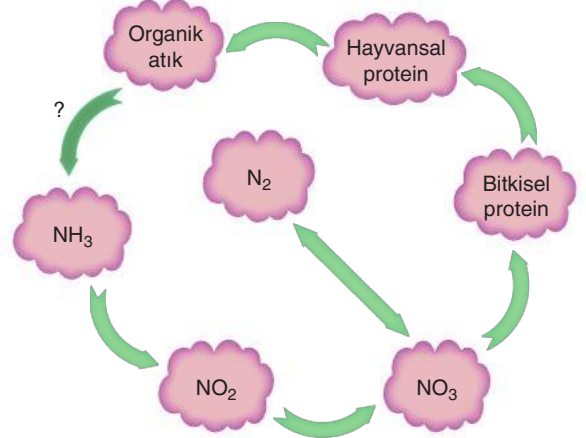
Aşağıdaki tabloda bir X bakterisinin basit kültür ortamı (B.K.O) ve bazı maddelerin konulduğu ortamlardaki çoğalma durumu verilmiştir.

Basit kültür ortamına eklenen maddeler	Çoğalma durumu
B.K.O + 1 + 2	✓
B.K.O + 2 + 3	✓
B.K.O + 3 + 4	×
B.K.O + 4 + 5	×

Buna göre, X bakterisi hangi maddeyi üretemez ve dışarıdan aldığına çoğalır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

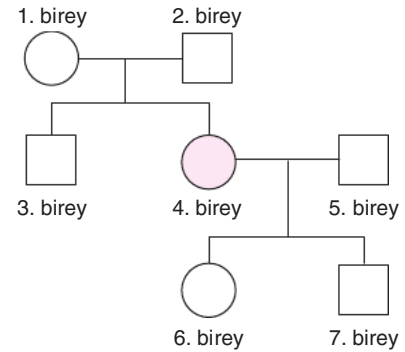
5. Aşağıdaki şekilde yeryüzündeki azot döngüsü gösterilmiştir.



Azot döngüsünde soru işareti (?) ile gösterilen yerde görev alan canlılar için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir.
B) Mantar ya da bakteriler görev alır.
C) Madde devirselliği açısından çok önemlidir.
D) Kemoototrof beslenirler.
E) Organik atıkları inorganik maddelere çevirirler.

6. Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımını gösterilmiştir.



○ : Hasta fenotipi: dişi birey

□ : Sağlam fenotipi: erkek birey

○ : Sağlam fenotipi: dişi birey

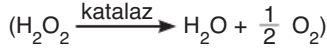
Buna göre soyağacındaki bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi tam olarak belirlenemez?

- A) 1 ve 4 B) 2 ve 3 C) 3 ve 5
D) 4 ve 6 E) 6 ve 7

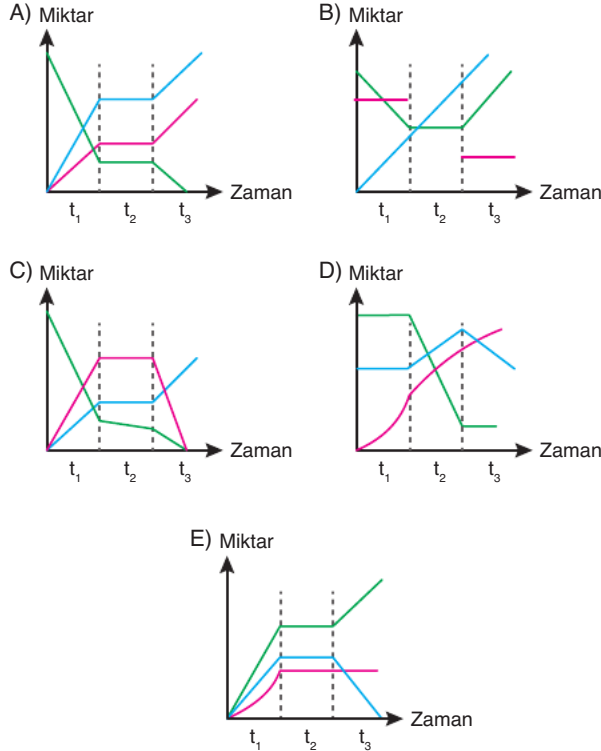


Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki grafikte katalaz enziminin çalışma hızının zamana bağlı değişme hızı gösterilmiştir.



Yukarıda belirtilen tepkimeye göre; H_2O_2 , O_2 ve H_2O miktarının değişimi hangi grafikte doğru verilmiştir? (H_2O_2 : —, O_2 miktarı: —, H_2O miktarı: —)



2. Bitkilerde bulunan plastit çeşitleri aşağıda verilmiştir.

X	Kloroplast
Y	Kromoplast
Z	Lökoplast

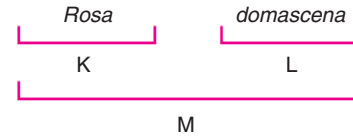
Plastit çeşitleri için,

- Z, besin depo edebilir.
- Y'ye sadece kök organında rastlanır.
- X, klorofil pigmenti bulundurur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıda bir bitki türü olan Isparta gülünün bilimsel adlandırılması verilmiştir.



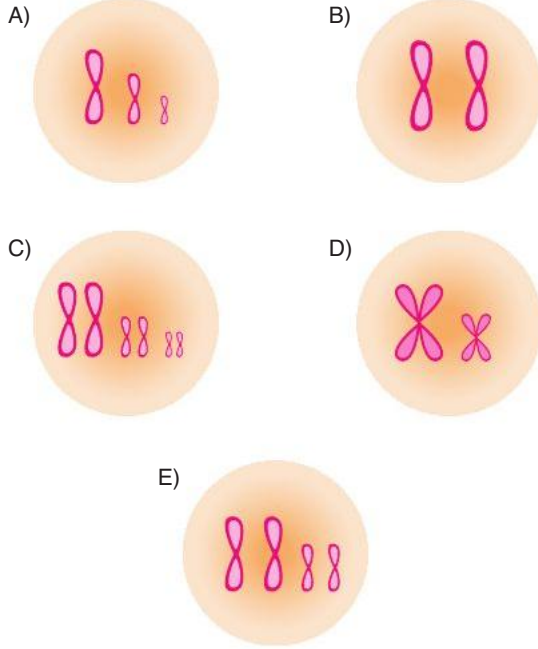
Buna göre,

- K, cins adı; L, tamamlayıcı adıdır.
- M, tür adıdır.
- Besin üretiminde kemosentez gerçekleşir.

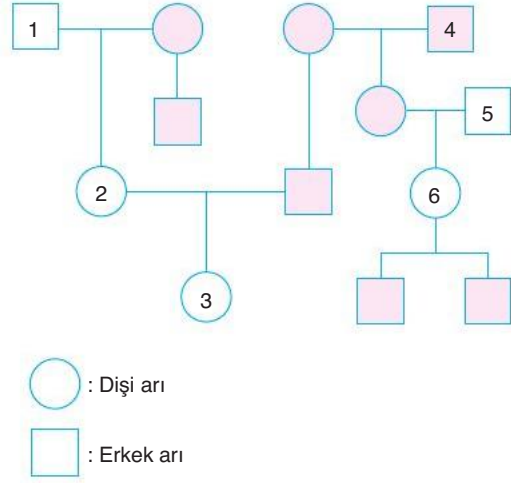
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıda gösterilen hücrelerden hangisi $2n = 6$ kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sonucunda oluşabilir?



6. Bal arılarına ait aşağıdaki soyağacında bir özellik bakımından çekinik fenotipli bireyler taralı olarak verilmiştir.

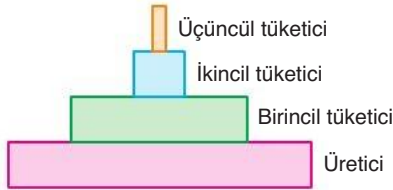


(Erkek arı: n , Dişi arı: $2n$)

Soyağacında numaralandırılmış bireylerden hangileri bu karakterle ilgili heterozigot genotipe sahiptir?

- A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 6
D) 2, 3 ve 6 E) 3, 4, 5 ve 6

5. Aşağıdaki grafikte karasal bir ekosistemde yer alan canlılar gösterilmiştir.



Buna göre, şekilde verilen piramit;

- I. dokularda biriken zehir miktarı,
- II. birey sayısı,
- III. bireysel kütle oranı

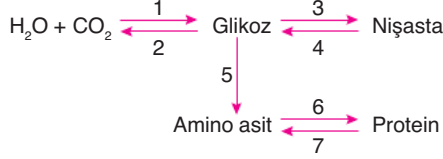
belirtilen özelliklerden hangilerini ifade etmiş olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekilde karbonhidrat, yağ ve proteinlere ait bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir.



Numaralı bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) 1, 3 ve 6 anabolik reaksiyonlardır.
 B) 4 ve 7. tepkimeler katabolik olup ATP üretilir.
 C) 5. tepkimede azot harcanımı gerçekleşir.
 D) 2. tepkime yalnız hücre içerisinde gerçekleşir.
 E) 4. tepkime insanda hücrede değil sindirim kanalında gerçekleşir.

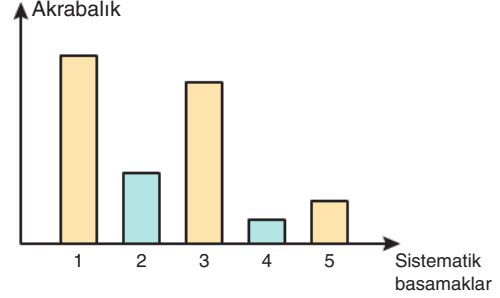
2. Sitoplazma ile ilgili olarak;

- I. Organik ve inorganik maddeleri bulundurur.
 II. Enzimler sayesinde biyokimyasal reaksiyon gerçekleşir.
 III. Prokaryot canlılarda solunum ve fotosentez enzimleri bulundurur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) I ve III
 D) II ve III
 E) I, II ve III

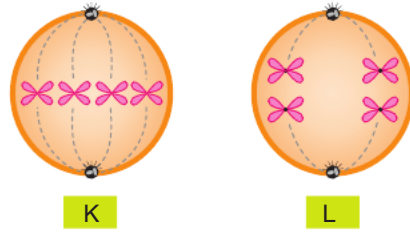
3. Aşağıdaki grafikte sistematik basamaklara bağlı akrabalık oranındaki değişim gösterilmiştir.



Buna göre ortak özellik çoktan aza hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

- A) 5 - 4 - 3 - 2 - 1
 B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 C) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
 D) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
 E) 3 - 1 - 4 - 5 - 2

4. Aşağıda $2n=4$ kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmesine ait iki evre gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. K evresi öncesinde krosing over gerçekleşmiştir.
 II. L, mayoz bölünmenin anafaz II evresidir.
 III. K mitoz, L mayoz bölünmeye ait evredir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve II
 E) I, II ve III

5. İnsanların beslenme, barınma, ulaşım, ısınma, giyinme ve enerji üretimi sırasında atmosfere verdiği CO₂'nin kg cinsinden değerine karbon ayak izi denir.

Karbon ayak izini küçültmek için;

- I. bireysel yerine toplu taşıma araçları kullanmak,
- II. fosil yakıt tüketimini artırmak,
- III. orman sayısını ve genişliğini azaltmak

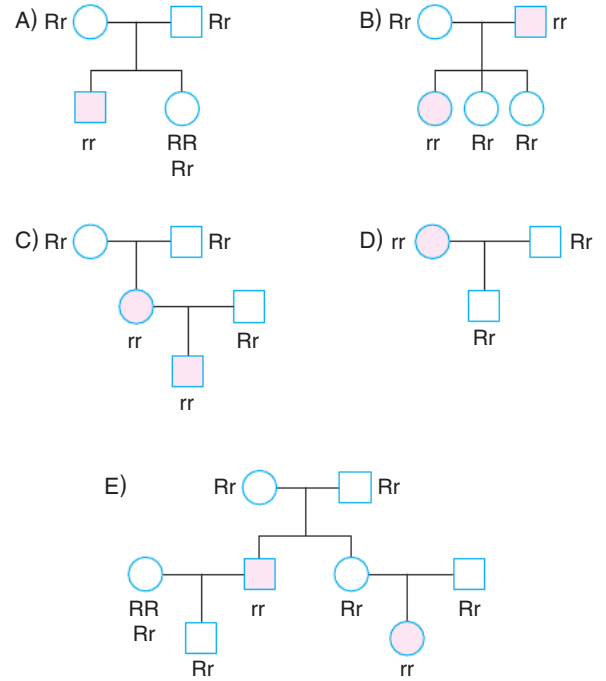
uygulamalarından hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. İnsanlarda kan gruplarından Rh sisteminde Rh(+) geni Rh(-) genine baskındır.

- : Rh⁻ kan gruplu dişi birey
○ : Rh⁺ kan gruplu dişi birey
■ : Rh⁻ kan gruplu erkek birey
□ : Rh⁺ kan gruplu erkek birey

Buna göre, Rh kan grubunun kalıtımıyla ilgili olarak aşağıdaki soyağaçlarından hangisinde bireylerin olası genotiplerinden bir tanesi eksik yazılmıştır?





Bu testte 6 soru vardır.

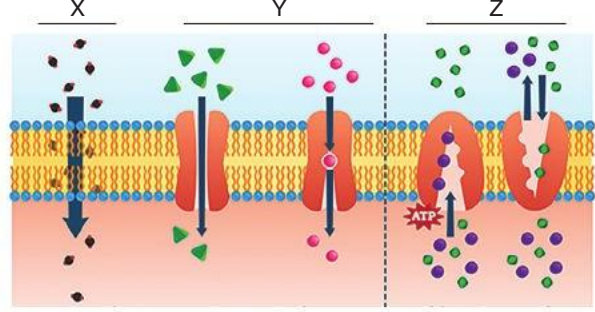
1. Organik tarımda toprak verimliliği, sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, toprak erozyonu ve sıkışmasının önlenmesi ile toprak ekosistemi aracılığıyla bitkilerin beslenmesi esastır. Organik bitkisel üretimde toprak koruma, hazırlama ve gübreleme kuralları belirlenmiştir ve kimyasal (yapay) gübre kullanımı yapılamaz.

Bu nedenle organik tarım yapan üreticiler bitki gelişimlerini hızlandırmak için toprağa bazı doğal takviyeler yapabilmektedir. Bunlardan biri de kemik unudur.

Buna göre, toprağa kemik unu atılmasının bitkinin aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisini gidermek için olduğu söylenebilir?

- A) Su
- B) Karbonhidrat
- C) Organik asit
- D) Mineral
- E) Klorofil

2. Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen farklı madde geçişleri gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. Sadece yağda eriyen moleküler geçebilir.
- II. Sadece küçük moleküllerin geçişidir.
- III. Taşınma sırasında taşıyıcı proteinler kullanılır.

özelliklerinden hangileri X, Y ve Z ile gösterilen madde geçişlerinde ortaktır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

B
İ
L
G
İ
S
A
R
M
A
L



3. Aşağıda canlılarda görülen bazı özellikler verilmiştir.

- 1. Depo polisakkariti glikojendir.
- 2. Organik atıkları inorganik atıklara çevirir.
- 3. Peptidoglikan yapılu hücre çeperi vardır.
- 4. Kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahiptir.
- 5. Organik besin sentezinde oksidasyon enerjisinden faydalanır.
- 6. Ototrof beslenir.

Buna göre aşağıda belirtilen iki özellikten hangisi aynı canlıda gözlenmez?

- A) 4 ve 5
- B) 2 ve 3
- C) 1 ve 6
- D) 5 ve 6
- E) 1 ve 3

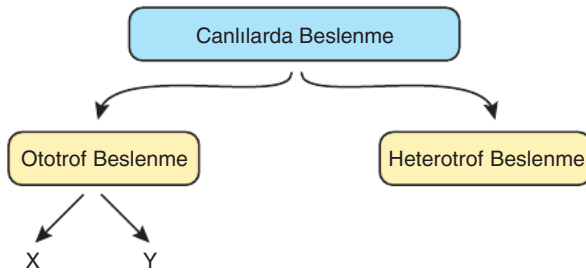
4. İnsanda eşeyli üreme sırasında gerçekleşen;

- I. embriyonik gelişim,
- II. döllenme,
- III. gamet oluşumu

olaylarından hangileri sadece dişi vücudu içerisinde gerçekleşir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıda tabloda canlılar beslenme şekline göre sınıflandırılmıştır.



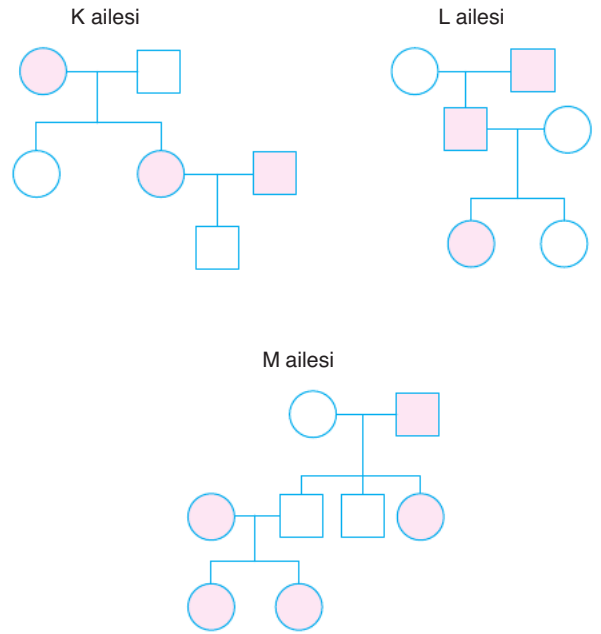
Buna göre, X ve Y beslenme şeklinde;

- I. $C_6H_{12}O_6$ üretme,
- II. CO_2 tüketme,
- III. H_2O harcama,
- IV. ışık enerjisinden faydalanma

özelliklerinden hangileri ortak olabilir?

- A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

6. K, L ve M ailelerine ait soyağaçları aşağıda verilmiştir.



Buna göre,

- I. K ailesinde bu özellik otozomal çekinik genle aktarılmış olup tüm bireylerin genotipleri belirlenebilir.
- II. M ailesinde bu özellik otozomal baskın genle aktarılmış olabilir.
- III. L ailesinde bu özellik kesinlikle Y kromozomuna bağlı aktarılmıştır.

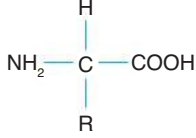
ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

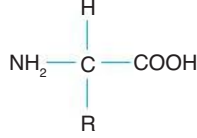


Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki şekillerde iki amino asidin yapısı gösterilmiştir.



Birinci amino asit



İkinci amino asit

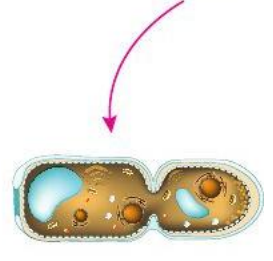
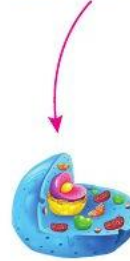
Şekillere göre;

- I. Amino asitlerde çeşitliliği radikal grubu sağlar.
- II. Birinci amino asitin COOH grubu ile ikinci amino asitin NH₂ grubu arasında peptit bağı oluşur.
- III. Organik yapıli molekülüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Bir sitolog hücre organelleri konusunda birtakım proje çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda önce hayvan, bitki ve mantar canlılarından birer örnek hücre alır. Daha sonra ise bu hücrelerdeki bazı organellerin işlevlerini inceler.



Sitolog, organeller üzerinde yaptığı çalışmalarda,

- K organeli endoplazmik retikulumdan gelen organik molekülleri işler ve sınıflandırır.
- L organeli karbondioksit ve suyu tüketirken oksijen ve besin miktarını artırır.
- M organelinin aktivitesi sırasında besin ve oksijen azalırken ATP miktarı artar.

sonuçlarını elde ediyor.

Yapılan çalışmalara göre,

- I. K organeli yalnızca hayvandan alınan hücrede bulunur.
- II. L organeli bitkide bulunup bitkiden alınan hücre yaprağına aittir.
- III. M organeli her üç hücre tipinde rastlanabilir.

yorumlarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıda farklı canlıların bilimsel isimleri ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.

- Salma trutta (Alabalık)
- Vipera barani (Baran engerek yılanı)
- Mya arenaria (Kum midyesi)
- Lubricus terrestris (Toprak solucanı)

Buna göre verilen canlıların birlikte yer alabileceği en küçük sınıflandırma basamağı hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Alem B) Şube C) Sınıf
D) Takım E) Aile

4. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşumunda;

- homolog kromozom ayrılması,
- krosing over gözlenmesi,
- DNA replikasyonunun olması

olaylarından hangileri etkilidir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

5. Atmosferde yer alan gaz, koku, duman, toz ve su buharı şeklindeki kirleticilerin canlılara zarar verecek düzeye ulaşması durumu hava kirliliğidir.



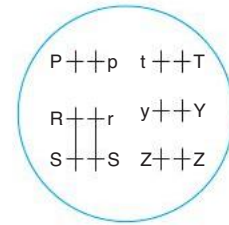
Buna göre hava kirliliğinin sebep ve sonuçları ile ilgili olarak,

- Hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde olumsuz etki oluşturur.
- İnsanlarda kanser, solunum sistemi hastalıkları gibi olumsuz etkileri olabilir.
- Sadece karasal ekosistemlere zarar verir, su ekosistemlerine zarar vermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda bir üreme ana hücresinin genotipi verilmiştir.



Buna göre, üreme ana hücresinden aşağıda genotipi verilen gametlerden hangisi meydana gelmez?

- A) PRStyZ B) pRStyZ C) PrSTYZ
D) pRSTyz E) prSTYZ



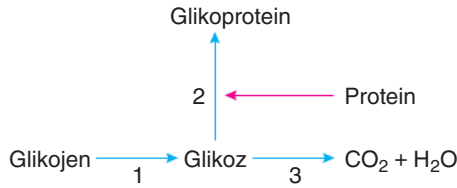
Bu testte 6 soru vardır.

1. I. Suda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla dışarı atılır.
II. Enzimlerin, apoenzim kısmını oluşturur.
III. K ve B vitaminini kalın bağırsakta sentezleyen bakteriler bulunur.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri vitaminler için doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir.



Reaksiyonlar için,

- I. 1. olayı gerçekleştiren organel hücre içi sindirimi sağlar.
II. 2. olayda görevli organelin goblet hücresinde sayısı çoktur.
III. 3. olayı mitokondri gerçekleştirmiş olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

3. Aşağıdaki tabloda omurgalılar şubesine ait üç farklı sınıfın özellikleri gösterilmiştir.

Hayvan türleri	4 odacıklı kalp	Akciğer solunumu	Dış döllenme	Süt bezleri	Tüy
K	-	-	+	-	-
L	+	+	-	-	+
M	+	+	-	+	-

(+: Özelliği bulundurma, -: Özelliği bulundurmama)

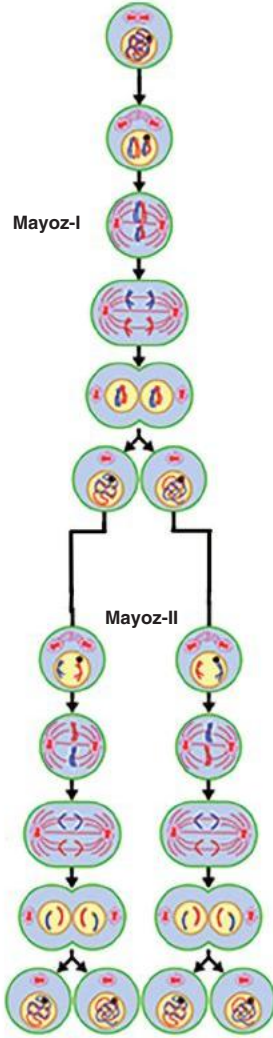
Buna göre,

- I. K'nin boşaltım ürünü NH_3 'tür.
II. L'de uçuşmayı kolaylaştırıcı adaptasyonlar vardır.
III. M'nin olgun alyuvarları çekirdeksizdir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinin geçirdiği mayoz bölünme gösterilmiştir.



Buna göre,

- I. İğ ipliklerinin oluşmasında sentrozom görev alır.
- II. Mayoz-I'de homolog kromozom ayrılması gerçekleşir.
- III. Mayoz-II'de kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir.
- IV. Sitokinez boğumlanma ile gerçekleşir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

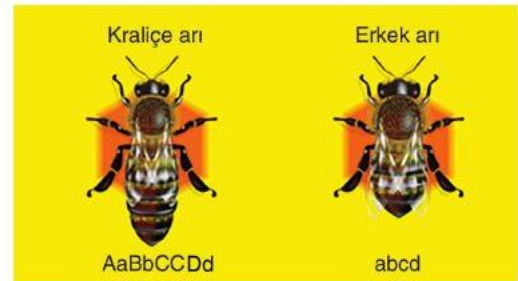
- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) III ve IV E) I, II, III ve IV

5. Hava kirliliği nedeni ile oluşan asit yağmurları doğayı olumsuz yönde etkiler. Asit yağmurları havada ...I... ve ...II... gibi gazların H_2O buharı ile birleşmesi sonucu oluşur.

Buna göre I ve II nolu bölgelere gelen gazlar hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

	I	II
A)	NO_2	SO_2
B)	O_2	NO_3
C)	NO_2	O_2
D)	PO_4^{-2}	O_2
E)	NO_2	P

6. Bir kovanda üremeye katılacak kraliçe ve erkek arının genotipleri aşağıda verilmiştir.



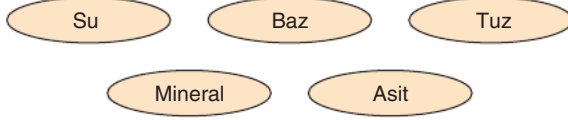
Buna göre genotipleri verilen kraliçe arı ve erkek arıdan aşağıda verilen arı fenotiplerinden hangisi oluşamaz?

- A) A B c D fenotipli işçi arı
B) a B C d fenotipli erkek arı
C) A B C D fenotipli kraliçe arı
D) a b C d fenotipli işçi arı
E) A B C d fenotipli erkek arı



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıda canlıların temel bileşenlerinden bazıları verilmiştir.



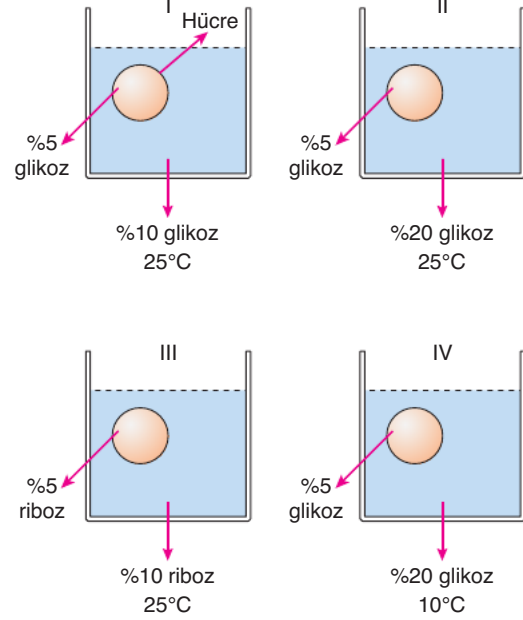
İnorganik bileşiklerle ilgili olarak,

- I. Canlı yapısına katılır.
- II. Enzimlerin çalışmasında etkilidir.
- III. Solunumda yıkımları sonucu ATP üretilir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

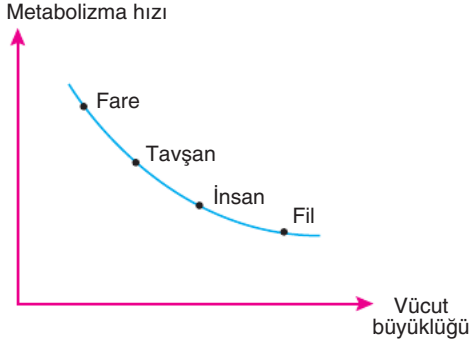
2. Aşağıda farklı deney düzeneklerinde bulunan özdeş hücreler ve bulundukları ortamların yoğunlukları verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıcaklığın difüzyon hızına etkisini araştıran bir araştırmacı I ve IV. düzenekleri kullanmalıdır.
- B) I ve II. düzenek ile araştırma yapıldığında difüzyon hızı bağımlı değişkendir.
- C) Yoğunluk farkının difüzyon hızına etkisini araştırmak isteyen bir araştırmacı I ve II. düzeneği kullanmalıdır.
- D) Molekül büyüklüğünün difüzyon hızına etkisini araştıran bir araştırmacı I ve III. düzeneği kullanılmalıdır.
- E) Sıcaklığın difüzyon hızına etkisini araştıran bir araştırmacı II ve IV. düzenekleri kullanmalıdır.

3. Aşağıdaki grafikte omurgalı hayvanların bazılarında metabolizma hızının vücut büyüklüğüne bağlı değişimi gösterilmiştir.



Grafikteki değerlere göre,

- Vücut büyüklüğü ile metabolizma hızı doğru orantılıdır.
- Farede, file göre yapım ve yıkım reaksiyonları daha hızlıdır.
- Solunum hızı birim zamanda karşılaştırılacak olursa file diğerlerine göre yavaştır.

yavrularından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Diploit bir hayvan hücresinin mayoz bölünmesi sırasında profaz I evresinde 4 tetrat gözlemleniyorsa,

- metafaz I evresindeki kromozom sayısı 8,
- anafaz II evresindeki kromozom sayısı 8,
- profaz II evresindeki sentrozom sayısı 16

değerlerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

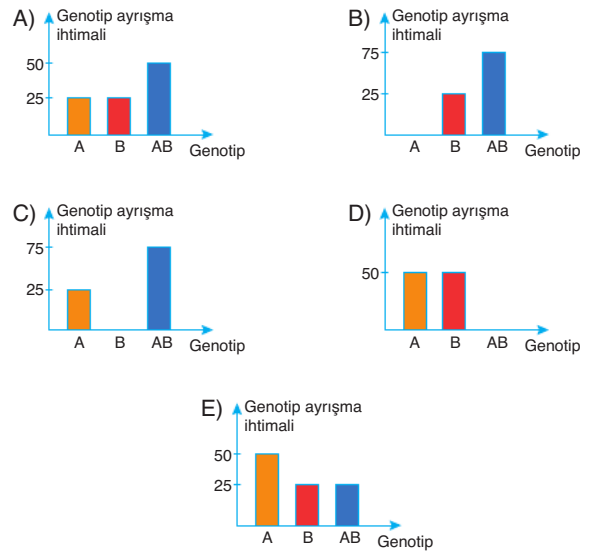
5. Aşağıdaki bazı ekolojik kavramlar harflerle gösterilmiştir.

X	Ekosistem
Y	Popülasyon
Z	Biyosfer
T	Komünite
P	Organizma

Buna göre, ekolojik kavramlardan hangisi diğerlerini kapsar?

- A) X B) Y C) Z D) T E) P

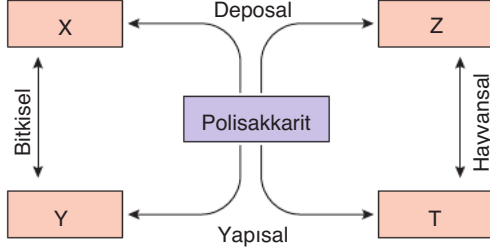
6. AB kan gruplu iki bireyin çaprazlanması sonucu A, B ve AB kan gruplu bireylerin oluşma ihtimalleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?





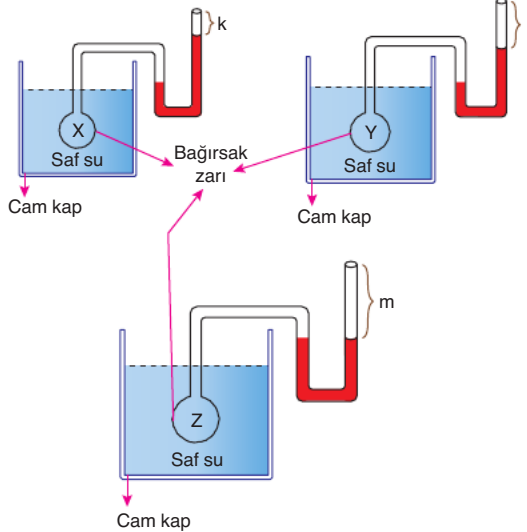
Bu testte 6 soru vardır.

1. Biyoloji öğretmeni Alpay Bey sınıftaki tahtaya polisakkaritleri anlatırken aşağıdaki şekli çizmiştir.



Alpay Öğretmen'in çizdiği şekle göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) X, bitkilerin kök, gövde ve meyve kısmında bulunur.
B) Y, insanın sindirim kanalında hidrolize uğrar.
C) Z, bakteri ve hayvanlarda bulunur.
D) T'nin yapısında azot bulunur.
E) X nişasta, Y selüloz, Z glikojen, T ise kitindir.
2. Bağırsak zarı kullanılarak hazırlanan aşağıdaki düzeneklere özdeş deney kaplarındaki çözeltilere farklı yoğunluktaki X, Y ve Z çözeltileri bırakılıyor.



Buna göre; X, Y ve Z çözeltilerinin madde alışverişi öncesi ozmotik basınç karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? ($m > l > k$)

- A) $X > Y > Z$ B) $X > Z > Y$ C) $Z > X > Y$
D) $Y > X > Z$ E) $Z > Y > X$

3. Aşağıda üç farklı bitki türünün sistematik basamakları verilmiştir.

K	L
Alem : Bitki	Alem : Bitki
Şube : Açık tohumlu	Şube : Kapalı tohumlu
Sınıf : Pinapsida	Sınıf : İki çenekli
Takım : Pinales	Takım : Rosales
Aile : Pinaceae	Aile : Moraceae
Cins : Pinus	Cins : Morus
Tür : Pinus alba	Tür : Morus alba

M
Alem : Bitki
Şube : Açık tohumlu
Sınıf : Pinapsida
Takım : Pinales
Aile : Pinaceae
Cins : Picea
Tür : Picea mariana

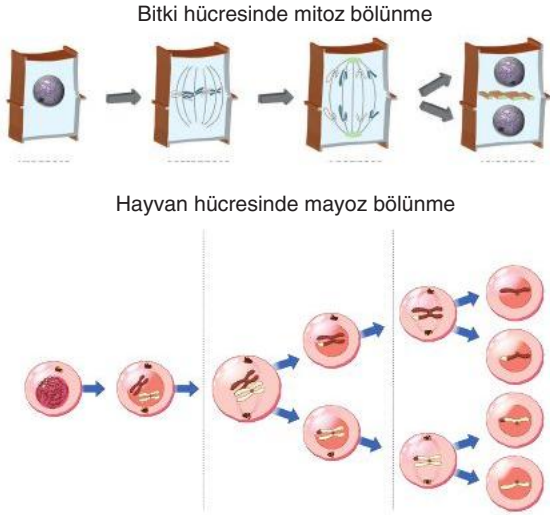
Tablodaki bilgilere göre,

- I. K, L ve M canlıları aynı reaksiyonlarla besin üretir.
II. K ve M'nin benzerliği, K ve L'nin benzerliğinden daha fazladır.
III. K ve L'nin tamamlayıcı adları aynıdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde iki ayrı hücre bölünmesi şekli verilmiştir.



Buna göre, her iki bölünmede,

- I. krosing over,
- II. homolog kromozom ayrılması,
- III. iğ ipliklerinin oluşması

olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Biyolojik çeşitlilik; ekosistem çeşitliliğini, tür çeşitliliğini ve bir türe ait genetik çeşitliliği ifade eder.

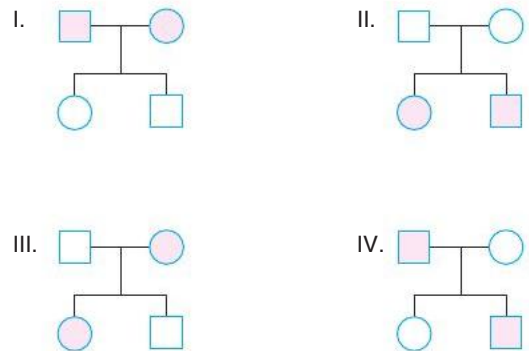
Buna göre,

- I. Dünyanın sadece belirli bir bölgesinde yaşayan ve sadece oraya özgü olan canlı türlerine endemik canlı denir.
- II. Bitki ve hayvan gen kaynaklarının korunmasını; nesillerinin devam ettirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla gen bankaları kurulur.
- III. Biyolojik kaynakların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan doğadan toplanması ve yurt dışına çıkartılması biyokaçakçılık olarak adlandırılır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda verilen soyağaçlarında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.



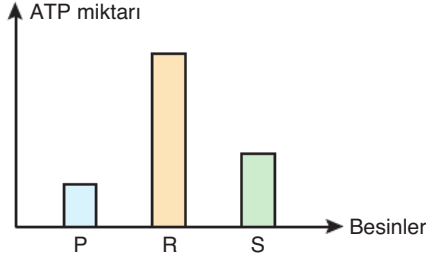
Buna göre numaralı olarak verilen soyağaçlarından hangilerinde belirtilen özellik kesinlikle X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir özellik olamaz?

- A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki grafikte karbonhidrat, yağ ve proteinin birim miktarları hücresel solunumda yıkıldığında açığa çıkan ATP miktarlarının değişimi gösterilmiştir.



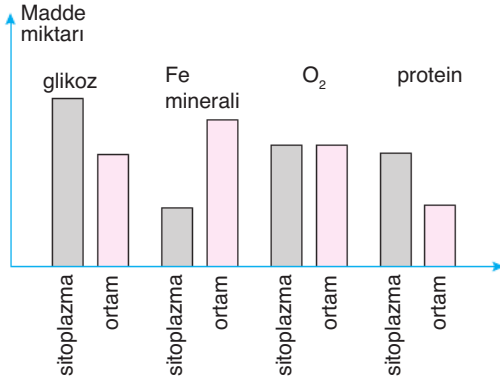
Buna göre,

- P'nin yapıtaşları arasında glikozit bağı bulunur.
- S'nin yapıtaşı yağ asiti ve gliseroldür.
- R'nin trigliserit, fosfolipit ve steroit gibi çeşitleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki grafiklerde ökaryot bir hücrenin sitoplazmadaki ve dış ortamındaki bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir.



Buna göre hücre, verilen moleküllerden hangilerini sitoplazmaya sadece aktif taşıma ile alabilir?

- A) Glukoz
B) Fe minerali
C) Glukoz ve Protein
D) Glukoz, O₂ ve Protein
E) Fe minerali, O₂ ve Protein

3. Biyoloji sınavında sorulan doğru-yanlış testi aşağıda verilmiştir.

Sorulara doğru cevap veren bir öğrenci her doğru cevabı için 1 puan alırken, yanlış cevap verdiği sorularda ise 0,25 puan kaybedecektir.

Öğrencinin cevapları aşağıdaki gibidir.

	Doğru	Yanlış
Omurgalılar sınıfının başkalaşım geçiren sınıfı iki yaşamlıdır.	X	
Omurgalılar sınıfının değişken vücut sıcaklıklı (soğukkanlı) tek sınıfı iki yaşamlıdır.		X
Omurgalılar sınıfında boşaltım ürünü olarak üre atan canlıların hepsi iki yaşamlılar sınıfındadır.	X	
Kuşlar sınıfındaki üyelerin akciğerlerinde alveoller bulunur.		X
İki yaşamlılar sınıfının bireylerinde deri solunumu görülebilir.	X	

Buna göre öğrenci testten kaç puan almıştır?

- A) 5 B) 3,75 C) 3 D) 2,5 E) 1,25

4. İnsanda erkek ve dişiye ait kromozom sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kromozom sayısı	Dişi	Erkek
Otozom	44	44
Gonozom	XX	XY
Toplam	46	46

Tabloya göre,

- Mayoz bölünmede hem otozom hem de gonozom sayısı yarıya iner.
- Otozomlar vücut kromozomu olup cinsiyet dışındaki karakterleri taşır.
- X ve Y cinsiyet kromozomlarıdır.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

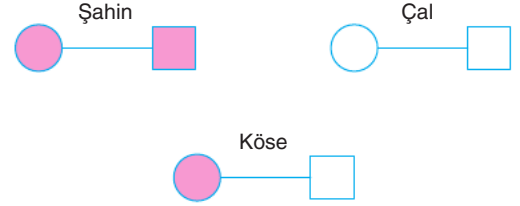
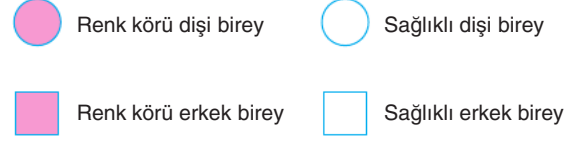
5. Biyosferde sürdürülebilirliğin devamı için,

- Doğal kaynakların korunması gerekir.
- Geri dönüşüm konusunda duyarlı olunması gerekir.
- Ekosistemlere yabancı türler sokulmalıdır.
- Zararlılarla mücadelede biyolojik mücadele yerine kimyasal mücadele kullanılmalıdır.

uygulamalarından hangileri gerçekleştirilebilir?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

6. İnsanlarda renk körlüğü X kromozomu üzerinde resesif olarak kalıtılır.



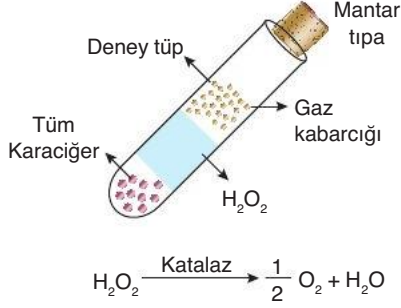
Buna göre yukarıdaki ailelerin hangilerinde hem sağlıklı dişi hem de sağlıklı erkek çocuklar dünyaya gelebilir?

- A) Şahin
B) Çal
C) Köse
D) Şahin ve Köse
E) Şahin, Çal ve Köse



Bu testte 6 soru vardır.

1. Aşağıdaki deney tüpüne H_2O_2 ve tüm karaciğer konularak $25^\circ C$ 'lik ortamda bekletiliyor.



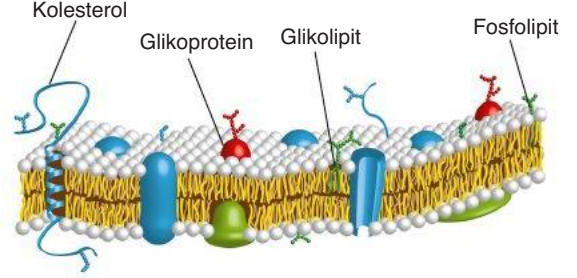
Ortamda birim zamanda oluşan gaz kabarcığı miktarının artmasına,

- I. sıcaklığı $60^\circ C$ 'ye çıkarılması,
- II. tüm karaciğer yerine karaciğer parçaları konulması,
- III. H_2O_2 miktarının artırılması

durumlarından hangileri neden olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

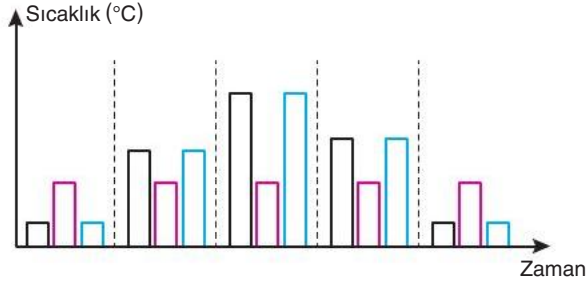
2. Aşağıdaki şekilde hücre zarının yapısı gösterilmiştir.



Buna göre hücre zarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hücre zarının yapısında çift katlı fosfolipit tabakası bulunur.
- B) Yağda çözünebilen moleküller hücre zarından daha kolay geçer.
- C) Hücre zarında bulunan glikoz molekülleri protein ve lipitlere bağlanarak hücreye özgüllük kazandıran molekülleri oluşturur.
- D) Hayvansal hücrelerin zarında bitkisel hücrelerin zarında bulunmayan moleküller bulunabilir.
- E) Hücre zarının yapısında sadece doymamış yağ asitleri bulunur.

3. Aşağıdaki grafiklerde ortam sıcaklığı X ve Y omurgalı canlılarının vücut sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir.

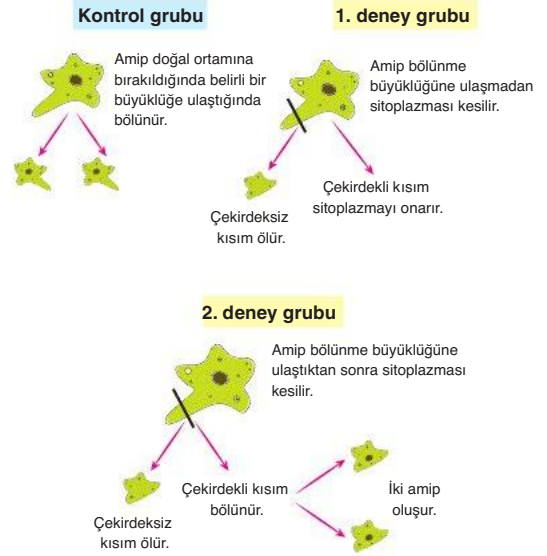


(□: Ortam sıcaklığı, □: X'in vücut sıcaklığı
□: Y'nin vücut sıcaklığı)

Grafikteki değerlere göre, X ve Y canlılarına hangi seçenekte doğru örnekler verilmiştir?

	X	Y
A)		
B)		
C)		
D)		
E)		

4. Aşağıdaki şekillerde amip hücresi ile yapılan deneyler gösterilmiştir.



Deneylere göre,

- Bölünme ancak amip belirli bir büyüklüğe ulaştığında gerçekleşir.
- Amipte bölünmenin gerçekleşebilmesi için çekirdek bulunması gerekir.
- Sitoplazma bulunmasa da bölünme gerçekleşir.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

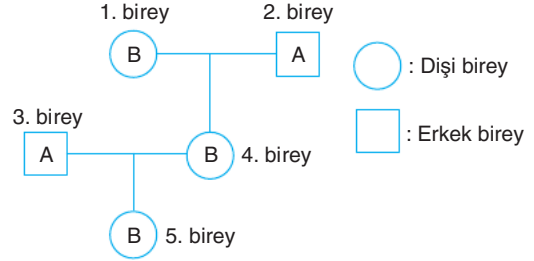
5. Atmosferdeki su buharı miktarını,

- I. yağmur,
- II. kar,
- III. solunum,
- IV. terleme

olaylarından hangileri azaltır?

- A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

6. Aşağıdaki soyağacında numaralandırılmış bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir.



Buna göre soyağacındaki bireylerden hangilerinin kan gruplarının homozigot olma olasılığı yoktur?

- A) 1 ve 2 B) 2, 3 ve 4 C) 1, 2, 3 ve 4
D) 2, 3, 4 ve 5 E) 1, 2, 3, 4 ve 5



Bu testte 6 soru vardır.



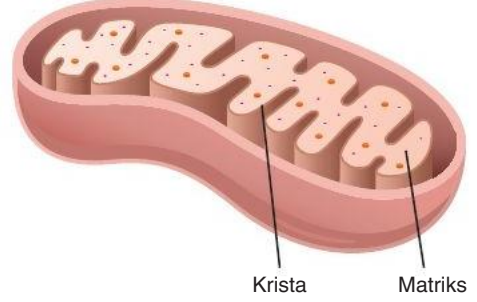
1. “Glikoz, nişastanın yapı taşıdır.” hipotezini ispatlamak isteyen bir bilim insanı;

- I. glikoz ayracı,
- II. nişasta ayracı,
- III. glikoz,
- IV. nişastayı hidroliz eden enzim,
- V. nişasta

hazırlayacağı deney düzeneğinde yukarıdakilerden hangilerini bulundurması gerekir?

- A) II ve V
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, IV ve V
- E) II, III, IV ve V

2. Aşağıdaki şekilde mitokondri organeli ve kısımları gösterilmiştir.



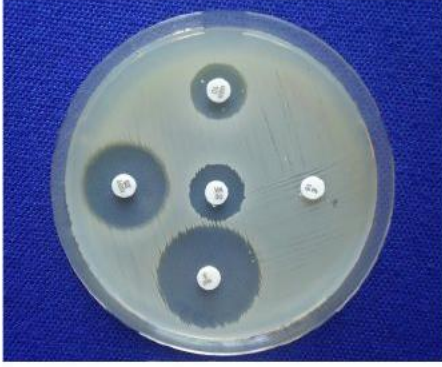
Mitokondri ile ilgili olarak,

- I. Kristada ETS enzimleri ve klorofil bulunur.
- II. Oksijenli solunum tepkimeleri sonucu CO_2 , H_2O ve ATP üretilir.
- III. Matrikste DNA, RNA ve ribozom bulunur.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

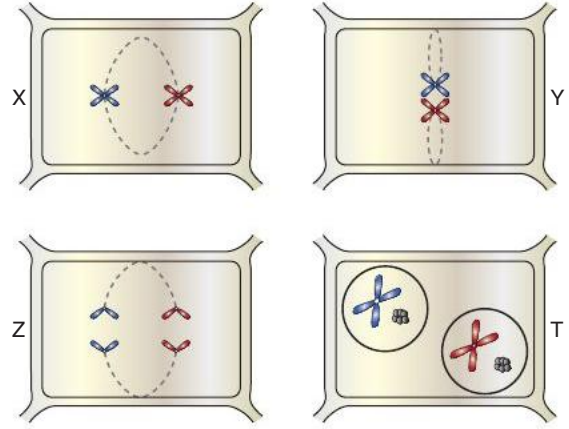
3. Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkilerinin incelenmesi için bazı testler yapılmaktadır. Aşağıda gösterilen testte bakteri ekimi yapılmış bir kaba farklı etken maddeli kapsüller konulduğunda bakterilere zarar veren kapsüllerin etrafında açılmalar gözlenmektedir.



Bakteriler üzerine etkili olan antibiyotiklerin virüslere etki edememesinin temel sebebi, virüslerin aşağıdakilerden hangisine sahip olmamaları ile açıklanabilir?

- A) DNA
- B) RNA
- C) Protein
- D) Metabolik enzim
- E) Karbonhidrat

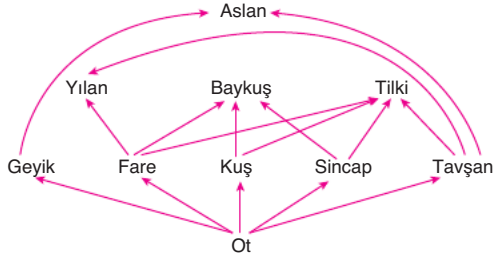
4. Aşağıdaki şekillerde $2n = 2$ kromozomlu bir bitki hücresinin mitoz ve mayoz bölünmesinde görülen evreler gösterilmiştir.



Buna göre, görselleri bitki hücresinin mitoz ve mayoz bölünmesinde görülenler olarak doğru gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

	Mitoz bölünmede görülenler	Mayoz bölünmede görülenler
A)	X ve Y	Z ve T
B)	Y ve Z	X ve T
C)	X ve Z	Y ve T
D)	X ve T	Y ve Z
E)	Y ve T	X ve Z

5. Aşağıda karasal bir ekosisteme ait besin ağı gösterilmiştir.



Besin ağı için,

- I. Geyik ve tavşan besin için rekabete girer.
- II. Baykuş ve yılan besin piramidinde aynı trofik düzeyde yer alır.
- III. Tilki sayısının artışı, kuş ve fareleri olumsuz yönde etkileyebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Biyoloji öğretmeni Mustafa Bey, 10. Sınıf yazılısında aşağıdaki paragrafı öğrencilere sunmuştur.

Belirli bir bölgedeki tüm canlı grupları o bölgenin biyolojik çeşitliliğidir. Aynı türe ait bireyler arasındaki genetik yapı farklılıkları genetik çeşitliliğe neden olur. Buna genetik __X__ denir. İnsanlarda saç rengi bakımından çeşitlilik gösterir. X'e neden olan faktörler içerisinde __Y__, kromozomların bağımsız dağılımı, krosing over gibi olaylar yer alır. __Y__ canlıların genlerinde meydana gelen rastgele ve kalıcı değişimlerdir. Üreme ana hücrelerinde meydana gelen __Y__ olayları kalıtsaldır. Y'ye neden olan ışın, radyasyon, pH, sıcaklık gibi değişimlere __Z__ faktörler adı verilir.

Buna göre X, Y ve Z kavramları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

	X	Y	Z
A)	Modifikasyon	Varyasyon	Mutasyon
B)	Mutasyon	Mutajen	Modifikasyon
C)	Varyasyon	Mutasyon	Mutajen
D)	Modifikasyon	Mutasyon	Mutajen
E)	Mutasyon	Varyasyon	Mutasyon

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-1 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Lipitler)
02	Hücre Zarı
03	Canlıların Sınıflandırılması
04	Mitoz Bölünme
05	Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
06	Kalıtım (Kan Grupları)

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-2 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
02	Canlıların Sınıflandırılması
03	Hücre Organelleri
04	Mayoz Bölünme
05	Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
06	Kalıtım

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-3 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Zarı |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeysiz Üreme |
| 05 | Ekosistem Ekolojisi |
| 06 | Kalıtım (Soy ağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-4 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Mitoz ve Mayoz Bölünme |
| 05 | Ekosistem Ekolojisi |
| 06 | Kalıtım |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-5 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
02	Hücre
03	Canlıların Sınıflandırılması (Virüs)
04	Mayoz Bölünme
05	Madde Döngüleri
06	Kalıtım

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-6 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
02	Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri
03	Canlıların Sınıflandırılması
04	Eşeyli Üreme
05	Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
06	Kalıtım

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-7 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeysiz Üreme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım (Soy ağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-8 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Yönetici Moleküller) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-9 - KONU / KAZANIM

01	Yaşam Bilimi Biyoloji (Grafik Yorum)
02	Hücre Organelleri
03	Canlıların Sınıflandırılması
04	Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
05	Eşeysiz Üreme
06	Kalıtım (Çok Alellilik)

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-10 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler)
02	Hücre
03	Canlıların Sınıflandırılması
04	Eşeysiz Üreme
05	Ekosistem Ekolojisi
06	Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım)

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-11 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-12 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-13 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Lipitler)
02	Hücre
03	Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar)
04	Mayoz Bölünme
05	Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
06	Kalıtım (Eş Baskınlık)

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-14 - KONU / KAZANIM

01	Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
02	Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri
03	Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar)
04	Hücre Bölünmeleri
05	Madde Döngüleri
06	Kalıtım

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-15 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Monohibrit Çaprazlama) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-16 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Karbonhidratlar) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeysiz Üreme |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-17 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Mineraller) |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Bakteriler Alemi) |
| 04 | Mitoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-18 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (ATP) |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-19 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | Canlıların Ortak Özellikleri |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-20 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler |
| 02 | Hücre |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Bakteriler Alemi) |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Soy ağaçları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-21 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Lipitler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Mitoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-22 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Lipitler) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-23 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Canlıların Ortak Özellikleri |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-24 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-25 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Lipitler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Bakteriler Alemi) |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-26 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-27 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-28 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Eşeyli ve Eşeyli Üreme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım (Kan Grupları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-29 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Yönetici Moleküller) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Mitoz Bölünme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-30 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|------------------------------|
| 01 | Canlıların Ortak Özellikleri |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Hücre Bölünmeleri |
| 04 | Mitoz Bölünme |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-31 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım (Soy ağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-32 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Kan Grupları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-33 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Bitkiler Alemi) |
| 04 | Eşeyli Üreme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-34 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Proteinler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Gamet Oluşumu) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-35 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Vitaminler) |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Gamet Oluşumu) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-36 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Mayoz Bölünme |
| 05 | Ekosistemi Etkileyen Faktörler |
| 06 | Kalıtım (Kan Grupları) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-37 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Karbonhidratlar) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Soyağaçları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-38 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan |
| 06 | Kalıtım (Eşeye Bağlı Kalıtım) |

DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM

BİLGİ SARMAL TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ



DENEME-39 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|--|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler (Enzimler) |
| 02 | Hücre Zarının Yapısı ve Hücre Zarından Madde Geçişleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Omurgalı Hayvanlar) |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Madde Döngüleri |
| 06 | Kalıtım (Kan Grupları) |

DENEME

Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME-40 - KONU / KAZANIM

- | | |
|----|---|
| 01 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler |
| 02 | Hücre Organelleri |
| 03 | Canlıların Sınıflandırılması (Bakteriler Alemi) |
| 04 | Hücre Bölünmeleri |
| 05 | Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı |
| 06 | Kalıtım (Kan Grupları) |

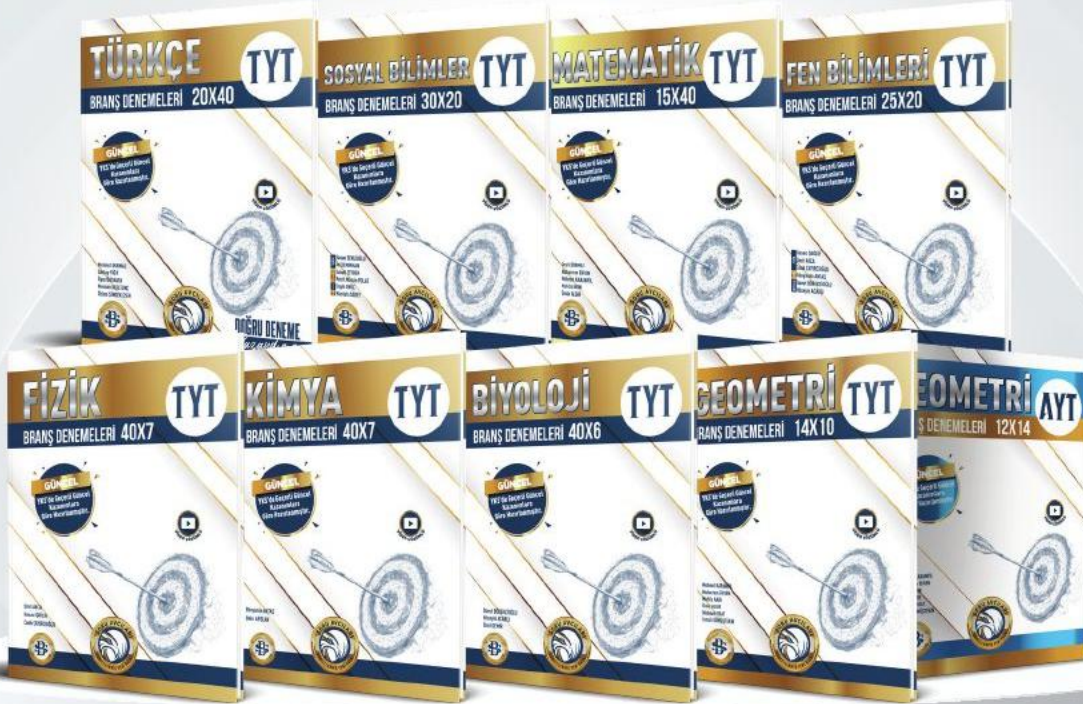
DENEME DÖNÜTLERİM

Eksik Olduğum Konular

KENDİME NOTUM



ÇÖZEN MİLYONLAR REFERANS



SINAV KADAR ZOR
Sınav Kadar Kolay
DOĞRU KİTAP KAZANDIKIR

TYT BİYOLOJİ BRANŞ DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI



Bilgi Sarmal

1 Cevap Anahtarı

1. E 2. C 3. A 4. E 5. A 6. D

2 Cevap Anahtarı

1. E 2. B 3. E 4. E 5. D 6. E

3 Cevap Anahtarı

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A

4 Cevap Anahtarı

1. E 2. E 3. B 4. A 5. E 6. C

5 Cevap Anahtarı

1. A 2. E 3. C 4. C 5. C 6. D

6 Cevap Anahtarı

1. C 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D

7 Cevap Anahtarı

1. B 2. B 3. D 4. D 5. B 6. C

8 Cevap Anahtarı

1. E 2. A 3. C 4. D 5. D 6. A

9 Cevap Anahtarı

1. A 2. D 3. A 4. D 5. B 6. C

10 Cevap Anahtarı

1. D 2. C 3. C 4. C 5. E 6. B

11 Cevap Anahtarı

1. A 2. D 3. E 4. D 5. C 6. D

12 Cevap Anahtarı

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C 6. E

13 Cevap Anahtarı

1. D 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C

14 Cevap Anahtarı

1. B 2. C 3. B 4. D 5. E 6. E

15 Cevap Anahtarı

1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. D

16 Cevap Anahtarı

1. E 2. D 3. D 4. E 5. A 6. D

17 Cevap Anahtarı

1. D 2. E 3. E 4. D 5. E 6. B

18 Cevap Anahtarı

1. D 2. B 3. B 4. D 5. E 6. D

19 Cevap Anahtarı

1. A 2. C 3. E 4. C 5. A 6. E

20 Cevap Anahtarı

1. C 2. C 3. C 4. E 5. D 6. B

21 Cevap Anahtarı

1. C 2. E 3. B 4. B 5. D 6. A

22 Cevap Anahtarı

1. E 2. C 3. A 4. E 5. D 6. C

23 Cevap Anahtarı

1. D 2. D 3. A 4. B 5. B 6. B

24 Cevap Anahtarı

1. B 2. C 3. E 4. D 5. E 6. E

25 Cevap Anahtarı

1. A 2. B 3. E 4. B 5. E 6. D

26 Cevap Anahtarı

1. E 2. E 3. C 4. B 5. C 6. D

27 Cevap Anahtarı

1. E 2. A 3. E 4. E 5. E 6. D

28 Cevap Anahtarı

1. C 2. E 3. E 4. E 5. C 6. B

29 Cevap Anahtarı

1. E 2. E 3. A 4. C 5. C 6. D

30 Cevap Anahtarı

1. C 2. A 3. E 4. B 5. D 6. C

31 Cevap Anahtarı

1. A 2. C 3. C 4. A 5. B 6. D

32 Cevap Anahtarı

1. B 2. E 3. C 4. C 5. A 6. D

33 Cevap Anahtarı

1. D 2. B 3. A 4. C 5. D 6. A

34 Cevap Anahtarı

1. E 2. D 3. A 4. D 5. C 6. D

35 Cevap Anahtarı

1. C 2. E 3. E 4. E 5. A 6. A

36 Cevap Anahtarı

1. B 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A

37 Cevap Anahtarı

1. B 2. A 3. E 4. C 5. E 6. C

38 Cevap Anahtarı

1. C 2. A 3. B 4. E 5. A 6. B

39 Cevap Anahtarı

1. E 2. E 3. C 4. B 5. B 6. D

40 Cevap Anahtarı

1. D 2. E 3. D 4. C 5. E 6. C